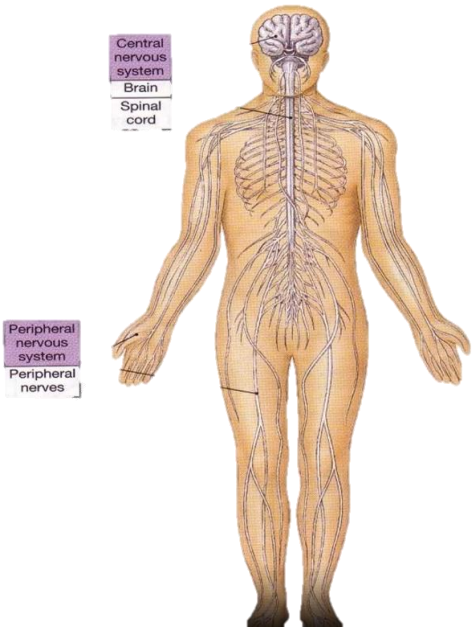
آریا امیری زاده
محمد رسول میرزاده
فاطیما مسعودی
حسین حسن کمالی
سید رضا موسوی

آناتومی اعصاب
استاد کارگر
جلسه ۱





تقسیم‌بندی اصلی سیستم عصبی: CNS و PNS

سیستم عصبی از دو جزء اصلی تشکیل شده:

۱. **سیستم عصبی مرکزی (Central Nervous System)**: که به اختصار بهش میگیم **CNS**.

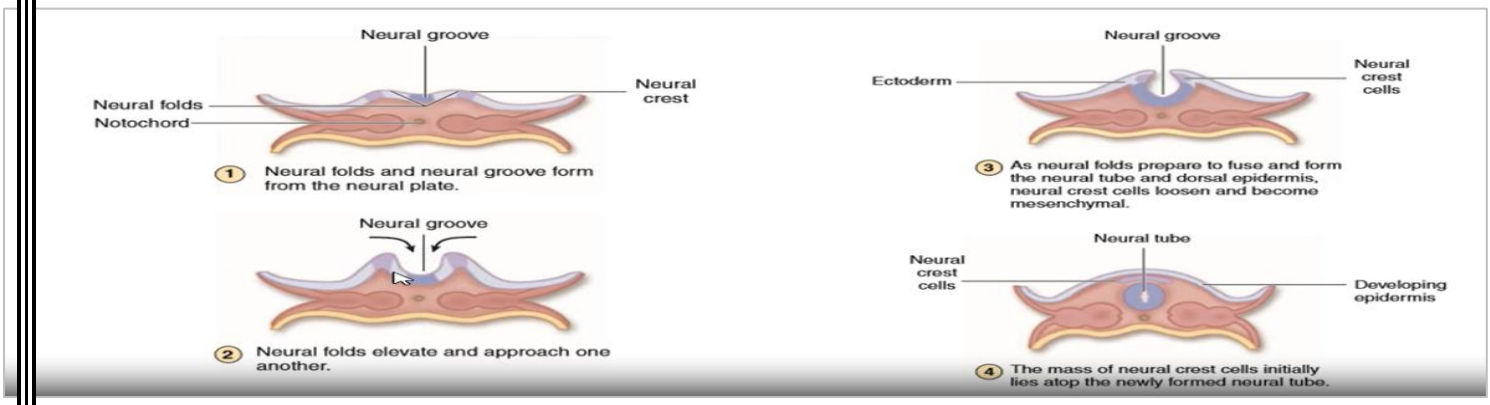
۲. **سیستم عصبی محیطی (Peripheral Nervous System)**: که به اختصار بهش میگیم **PNS**.

حالا تفاوت این دو تا سیستم در چی هست؟ سیستم عصبی مرکزی (CNS) در واقع همون **مغز (Brain)** و **نخاع (Spinal Cord)** ماست. مغز درون حفره جمجمه (Cranial cavity) قرار گرفته و Spinal Cord هم در کانال مهرهای قرارگرفته که توسط ساختارهای اطرافشان (استخوان‌ها و پرده‌ها) محافظت می‌شن. وظیفه اصلی سیستم مرکزی چیه؟ محلیه که پیام‌ها رو دریافت و پردازش می‌کنه. مثلاً توی رفلکس‌ها، این نخاعه که پیام‌های رفلکسی رو پردازش و صادر می‌کنه.

اما سیستم عصبی محیطی (PNS) چیه؟ این سیستم شامل اعصابی میشه که از مرکز خارج میشن و به محیط میرن. یعنی یا اعصاب محیطیِ جمجمه‌ای هستن که از مغز خارج میشن و وارد سر و گردن میشن، یا اعصابی هستن که از نخاع خارج میشن و وارد اندام‌ها و ساختارهای محیطی میشن تا بهشون عصب‌دهی کنن. این سیستم محیطی، پیام‌های صادر شده از مرکز رو می‌گیره و به ساختارهایی که لازمه می‌رسونه. این ایمپالس‌ها (پیام‌های عصبی) که انتقال داده میشن می‌تونن حسی باشن یا حرکتی.

منشأ جنینی سیستم عصبی

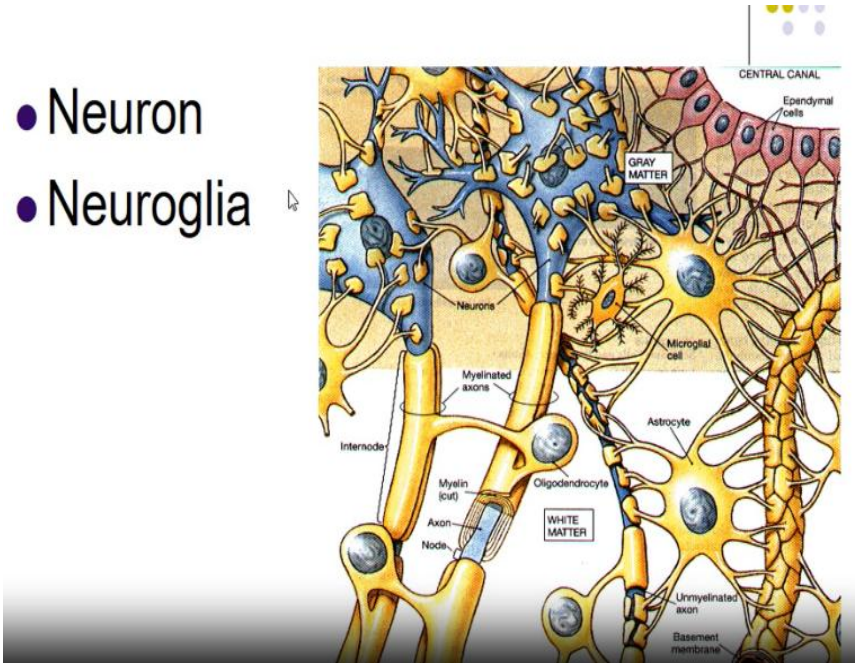
شما تو جنین‌شناسی خوندید که ما سه تا لایه اصلی داریم:



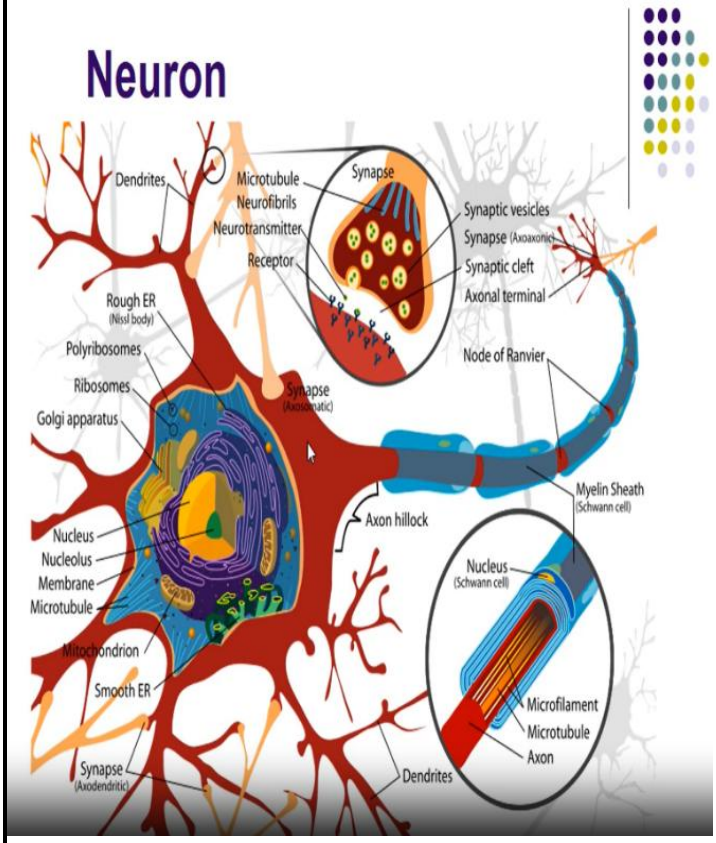
اکتودرم مزودرم اندودرم.

*دستگاه عصبی ما مستقیماً از لایه **اکتودرم** به وجود میاد.

روند کار به این صورته که اکتودرم اول میاد **صفحه عصبی** رو تشکیل میده و بعدش تبدیل میشه به لوله عصبی که بهش میگیم **نورال تیوب (Neural tube)**. همین لوله عصبی میاد پایه و اساس سیستم عصبی ما رو می‌سازه. یه نکته دیگه اینه که وقتی لوله عصبی داره به وجود میاد، یه سری سلول‌ها هم این وسط تشکیل میشن به اسم **ستیغ عصبی یا نورال کرست‌ها (Neural crests)**. وقتی لوله عصبی کاملاً بسته میشه، این سلول‌های نورال کرست مسیر خودشون رو در پیش می‌گیرن و میرن به سمت مقصدهای مختلفشون.



بافت‌شناسی سیستم عصبی: سلول‌های سازنده



سیستم عصبی ما کلاً از دو نوع سلول تشکیل شده:

۱. **نورون‌ها (Neurons)**: سلول‌های اصلی و انتقال‌دهنده پیام.

۲. **نوروگلیاها (Neuroglia)**: که بهشون سلول‌های گلیال هم میگن.

نوروگلیاها در واقع سلول‌های محافظت‌کننده از نورون‌ها هستن و دقیقاً در کنار و اطراف نورون‌ها قرار گرفتن (مثل بادیگارد و پشتیبان). کاری که ما باید تو مبحث بافت‌شناسی سیستم عصبی انجام بدیم اینه که در مورد ویژگی‌های نورون‌ها و نوروگلیاها با هم صحبت کنیم و ببینیم هر کدوم از این سلول‌ها دقیقاً چه وظیفه‌ای دارن و چه کارهایی رو انجام میدن.

نورون‌ها (واحد عملکردی سیستم عصبی)

همون‌طور که می‌دونید، نورون‌ها «واحد عملکردی» سیستم عصبی هستن. این یعنی چی؟ یعنی کار اصلی سیستم عصبی رو این سلول‌ها انجام می‌دن و هم تو سیستم عصبی مرکزی (CNS) و هم تو سیستم عصبی محیطی (PNS) حضور دارن و فعالیت می‌کنن.

حالا یه نورون از چه بخش‌هایی ساخته شده؟ نورون کلاً از 3 جزء اصلی تشکیل شده:

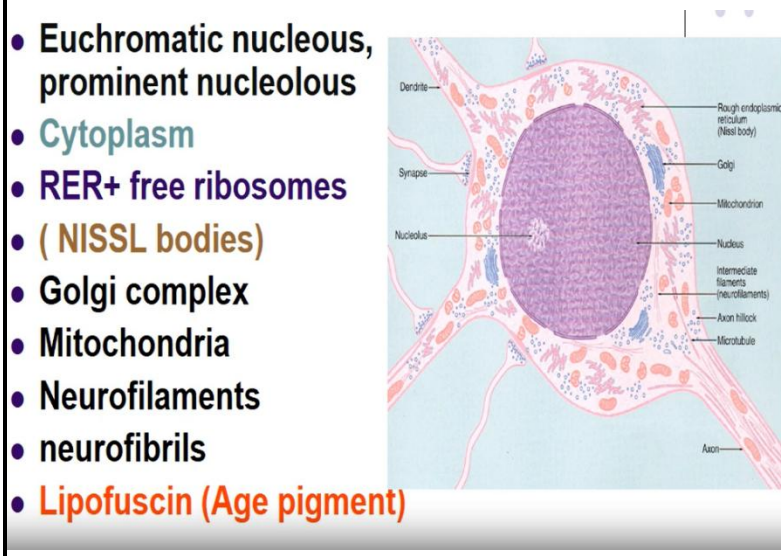
۱. **جسم سلولی (Cell body)** که بهش **پریکاریون (Perikaryon)** هم می‌گن.

۲. **دندریت‌ها (Dendrites)**: زوائدی که پیام رو به جسم سلولی میارن.

۳. **آکسون (Axon)**: زائده‌ای که پیام رو از جسم سلولی دور می‌کنه.

جسم سلولی، سل بادی یا پریکاریون (Perikaryon)

جسم سلولی در واقع **مرکز سازماندهی** سلوله. وظیفه‌اش اینه که تمام نیازهای سلول رو تامین کنه. حالا یه ساختار برای اینکه بتونه نیازهای سلول رو برطرف کنه به چی احتیاج داره؟ به هسته، هستک و اندامک‌ها (ارگانل‌ها). در جسم سلولی هسته رو می‌بینید که سیتوپلاسم احاطه‌اش کرده و تو این سیتوپلاسم هم پر از اندامک‌های مختلفه که دارن کار خودشون رو انجام می‌دن. ترکیب این هسته و سیتوپلاسم اطرافش باعث میشه که پریکاریون یه ظاهر **حجیم** پیدا کنه. یعنی زیر میکروسکوپ، اون قسمتی که جسم سلولی قرار داره کاملاً متورم و حجیم به نظر می‌رسه.



ویژگی‌های هسته در پریکاریون

هسته گرد پریکاریون دو تا ویژگی مهم داره:

۱. **یوکروماتین (Euchromatin) بودن**: یعنی کروماتین‌هاش باز و روشن هستن.

۲. **داشتن هستک واضح**: هستک توش کاملاً مشخصه.

این دو تا ویژگی به ما چی میگن؟ میگن این هسته به شدت **فعال** هست! یعنی داره با سرعت بالا رونوشت‌برداری می‌کنه تا سیتوپلاسم با پروتئین‌سازی مواد مورد نیاز نورون رو بسازه. پس ساختار هسته کاملاً پویاست.

سیتوپلاسم و اجسام نیسل (Nissl Bodies) :توی سیتوپلاسم اندامک‌های مختلفی هست، اما مهم‌ترینشون که قشنگ توسعه یافته است، **شبکه آندوپلاسمی خشن (Rough ER)** هست. دقیقاً در کنار این شبکه خشن، ما **پلی‌ریبوزوم‌ها** رو هم داریم.

قرار گرفتن شبکه آندوپلاسمی خشن و پلی‌ریبوزوم‌ها کنار هم نشون می‌ده که این سلول در تولید پروتئین فعال هست. از نظر بافت‌شناسی، ترکیب این شبکه خشن و ریبوزوم‌ها باعث ایجاد یک ساختار **بازوفیلی** (رنگ‌پذیر با رنگ‌های بازی) تو سیتوپلاسم می‌شه که بهش می‌گن **اجسام نیسل (Nissl bodies)**. یه اسم دیگه هم دارن: **ماده کروماتوفیل**. چرا بهشون میگن کروماتوفیل؟ چون به صورت دسته‌های بسیار زیادی تو پریکاریون پخش شدن و به شدت رنگ‌پذیرن.

دستگاه گلژی و میتوکندری‌ها

- **دستگاه گلژی:** دستگاه گلژی بسیار توسعه‌یافته در کنار هسته سلول دیده می‌شه.
- **میتوکندری‌ها:** موتورخونه‌های سلول! میتوکندری‌ها فقط تو پریکاریون نیستن؛ بلکه تو آکسون‌ها و دندریت‌ها (مخصوصاً ابتدای دندریت‌ها) هم پیدا می‌شن.

نکته مهم: میتوکندری‌ها به تعداد خیلی خیلی زیاد تو **انتهای آکسون‌ها** تجمع پیدا می‌کنن. چون اونجا محل **سیناپس** هست و برای انتقال پیام عصبی به انرژی بسیار زیادی نیاز دارن.

اسکلت سلولی: نوروفیلامنت‌ها (Neurofilaments) :تو پریکاریون یه سری ساختار اسکلتی داریم به اسم **فیلامنت‌های حد واسط (Intermediate filaments)**. این فیلامنت‌ها تو سلول‌های عصبی اسم اختصاصی دارن و بهشون می‌گن **نوروفیلامنت**.

ما چطوری این نوروفیلامنت‌ها رو زیر میکروسکوپ نوری می‌بینیم؟ با استفاده از **املاح نقره**. این فیلامنت‌ها نقره رو به خودشون جذب می‌کنن، رنگ نقره رو می‌گیرن و خیلی راحت زیر میکروسکوپ خودشون رو نشون می‌دن.

علاوه بر Intermediate filaments، میکروتوبول ها هم در سیتوپلاسم دیده میشه.

رنگدانه‌های پیری (Aging Pigments) یا لیپوفوشن‌ها (Lipofuscin)

یه ساختار مازاد و مهم دیگه که توی پریکاریون دیده می‌شه **رنگدانه‌های پیری (Aging pigments)** یا همون **لیپوفوشن (Lipofuscin) هست**. اینا در واقع **باقی‌مانده‌ی فعالیت‌های لیزوزومی** سلول هستن. یعنی لیزوزوم‌ها اومدن یه سری مواد رو گرفتن و هضم کردن، اما یه تیکه‌هاییشون غیرقابل هضم بوده و همون‌جا درون پریکاریون باقی مونده و به شکل اینکلوژن‌های رنگی (Inclusions) یا همون لیپوفوسین دراومده. وجود این رنگدانه‌های پیری، یکی از ویژگی‌های مهم نورون‌هاست

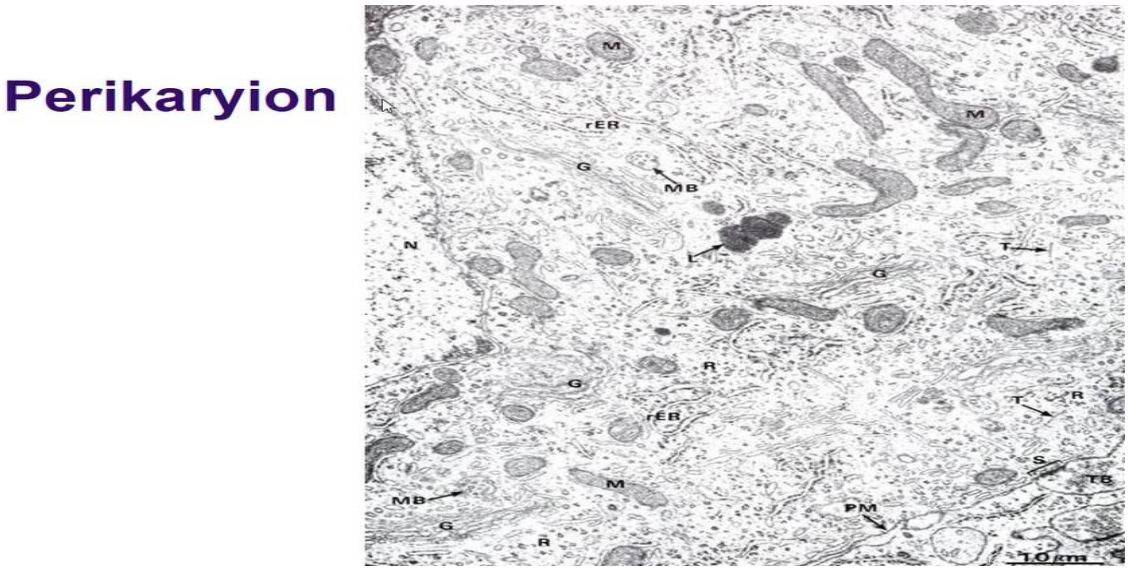
می‌دونیم که سلول عصبی یه ساختار پویاست و مدام داره مواد رو مصرف و هضم (توسط لیزوزوم) می‌کنه. از طرفی نورون‌ها سلول‌هایی هستن که عمر طولانی دارن. هرچی که نورون بیشتر عمر می‌کنه و سنش بالاتر میره، انباشته شدن این موادِ هضم‌شده (همون آشغال‌های سلولی!) هم بیشتر می‌شه. پس نتیجه می‌گیریم: با گذشت زمان و افزایش طول عمر نورون‌ها، تجمع **اجسام لیپوفوشن** بیشتر می‌شه و زیر میکروسکوپ خیلی راحت‌تر و بیشتر قابل رویت هستن

جمع‌بندی ویژگی‌های پریکاریون

- قسمتی از نورون هست که کاملاً **حجیمه**.
- **مرکز تولید و نگهداری** سلوله.
- یه **هسته بزرگ** داره که **یوکروماتینِ** مشخص (فعال) داره.
- توی سیتوپلاسمِ پریکاریون و زوائدش، رشته‌هایی به اسم **Intermediate filaments** داریم که نقره‌دوست هستن و تو سیستم عصبی بهشون می‌گیم **نوروفیلامنت**.
- ساختارهای لوله‌ای مثل **میکروتوبول‌ها (Microtubules)** تو سلول‌های عصبی به وفور دیده می‌شن.
- باقی‌مانده مواد هضم‌شده توسط لیزوزوم‌ها به شکل اجسامی به اسم **لیپوفوشن** در سیتوپلاسم تجمع پیدا می‌کنن.

بررسی تصویر پریکاریون زیر میکروسکوپ الکترونی (EM)

یه تصویر واقعی از پریکاریون زیر **میکروسکوپ الکترونی** نشون می‌ده. ما تو بافت‌شناسی دو جور تصویر داریم:



۱. میکروسکوپ نوری (که کلیات رو نشون میده).

۲. میکروسکوپ الکترونی (که جزئیات رو نشون میده و تصاویرش **سیاه و سفید** هستن).

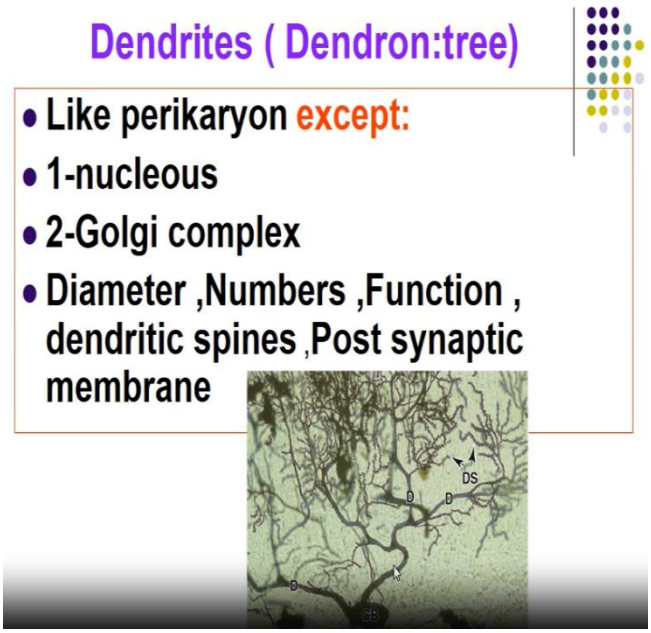
تحلیل تصویر میکروسکوپ الکترونی:

- **هسته و غشا:** تو تصویر، هسته کاملاً مشخصه. غشای هسته رو اگه دقت کنید، یه ساختار دو لایه فسفولیپیدی داره (استاد می‌گه به عبارتی بر اساس رنگ‌ها سه لایه دیده میشه – دو لایه روشن فسفولیپیدی و یک لایه تیره وسط)
- **سیتوپلاسم و ارگانل‌ها:** بیرون از هسته، فضای سیتوپلاسم قرار داره که پر از اندامک‌هاست.
- **میتوکندری‌ها:** با شکل‌ها و اندازه‌های مختلف تو سیتوپلاسم پخش شدن.
- **دستگاه گلژی:** قابل رویت هست.
- **شبکه آندوپلاسمی خشن (Rough ER):** یا همون **آندوپلاسمیک رتیکولوم** خشن، همراه با **ریبوزوم‌ها** که به شکل نقطه‌های سیاه‌رنگ روی اونا چسبیدن، به وضوح دیده می‌شه.

لیپوفوشن: یه ساختار کاملاً سیاه‌رنگ و متراکم تو سیتوپلاسم می‌بینیم که همون رنگدانه پیری یا لیپوفوشن هست

دندریت چیست؟

مورد جسم سلولی (سوما / پریکاریون) صحبت کردیم. تو این جلسه می‌خوایم زوائد نورونی یعنی دندریت‌ها و آکسون‌ها رو بررسی کنیم و بحث رو با **دندریت‌ها (Dendrites)** شروع می‌کنیم.



لغت دندریت از واژه یونانی **Dendron** به معنای «درخت» گرفته شده. همون‌طور که تو تصاویر بافت‌شناسی و آناتومی می‌بینید، دندریت‌ها زوائدی هستن که از جسم سلولی نورون خارج می‌شن. معمولاً تعداد زیادی از این زوائد از سوما بیرون میان و بلافاصله شروع به انشعاب می‌کنن و یک حالت درخت‌مانند رو به وجود میارن. دقیقاً به خاطر همین ظاهر منشعب و درختی هست که بهشون دندریت می‌گن.

تغییرات قطر و ضخامت دندریت‌ها

یک ویژگی مهم آناتومیک دندریت‌ها اینه که ضخامتشون در طول مسیر متغیره. وقتی دندریت از جسم سلولی جدا می‌شه (ابتدای دندریت)، **قطر بیشتری** داره.

اما هرچی از جسم سلولی دورتر می‌شیم و دندریت به سمت انتهای خودش پیشروی می‌کنه و شاخه‌شاخه می‌شه، **از قطر اون کم می‌شه** و باریک‌تر می‌شه.

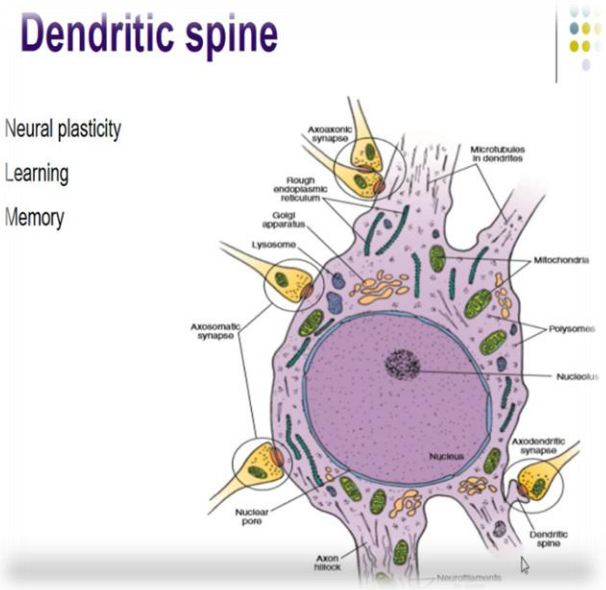
سیتوپلاسم دندریت؛ مقایسه با پریکاریون

ویژگی‌های سیتوپلاسمی دندریت‌ها چیه؟ سیتوپلاسم دندریت به شدت شبیه به سیتوپلاسم جسم سلولی (پریکاریون) هست، اما با **دو استثنای بسیار مهم**:

1. درون سیتوپلاسم دندریت **هسته** وجود ندارد.
2. درون سیتوپلاسم دندریت **دستگاه گلژی** دیده نمی‌شود.

پس ابتدای دندریت (جایی که به سوما وصله) از نظر اندامک‌ها بیشترین شباهت رو به پریکاریون داره. اما هرچی به سمت انتهای دندریت و شاخه‌های باریک‌تر می‌ریم، تعداد این ساختارها و اندامک‌های درون سیتوپلاسمی رفته‌رفته کمتر می‌شه.

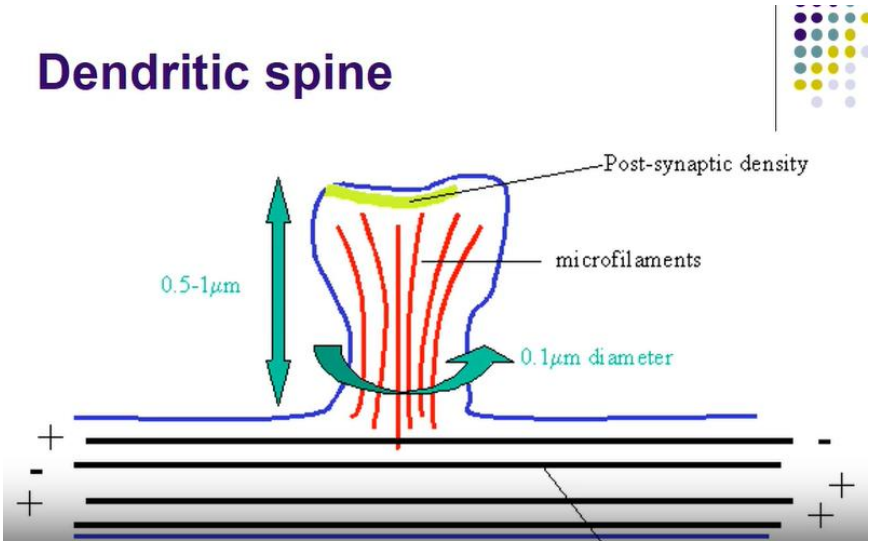
خارهای دندریتی (Dendritic Spines)؛ ایستگاه‌های دریافت پیام



وقتی به ساختار دندریت‌ها (مخصوصاً شاخه‌های باریک‌تر) نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که روی سطحشون یک سری برجستگی‌های کوچک و متعدد وجود داره. به این برجستگی‌ها **خارهای دندریتی** (Dendritic Spines) می‌گن.**نکته:** البته اینطور نیست که خارهای دندریتی *فقط* در انتهای شاخه‌های باریک باشن؛ ممکنه تو بخش‌های دیگه‌ی زوائد دندریتی هم این خارها رو پیدا کنید.

- **وظیفه خارهای دندریتی چیست؟** کار اصلی دندریت‌ها دریافت اطلاعات از نورون‌های مجاور هست. این دریافت اطلاعات دقیقاً از طریق همین خارهای دندریتی انجام می‌شه. در واقع این خارها، **محل‌های تشکیل سیناپس** هستن. آکسونِ نورونِ قبلی (نورون پیش‌سیناپسی) میاد و روی این خارهای دندریتی می‌شینه، سیناپس میده و اطلاعات رو منتقل می‌کنه.

اسکلت سلولی خارهای دندریتی و خاصیت پویایی



(Plasticity)

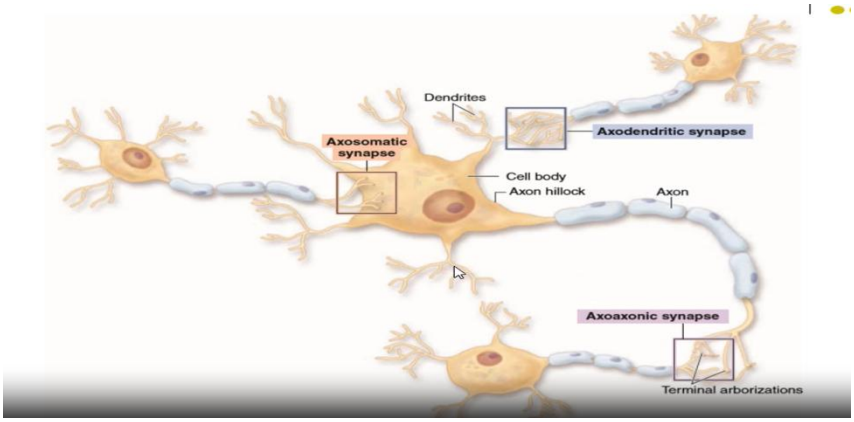
اگر درون یک خار دندریتی (Dendritic Spine) رو بررسی کنیم، یک سری رشته‌های اسکلت سلولی به نام **میکروفیلامنت (Microfilaments)** می‌بینیم. این میکروفیلامنت‌ها از جنس پروتئین **اکتین (Actin)** هستن.

- **اهمیت فیزیولوژیک :** همون‌طور که می‌دونید، رشته‌های اکتین ساختارهایی بسیار **پویا** (Dynamic) هستن (یعنی مدام پلیمریزه و دپلیمریزه می‌شن). این پویاییِ میکروفیلامنت‌های اکتینی مستقیماً به خود خارهای دندریتی منتقل می‌شه.
- **نتیجه این پویایی:** به خاطر حضور این اکتین‌ها، اندازه و شکل خارهای دندریتی می‌تونه مدام **تغییر کنه**. به همین دلیله که زیر میکروسکوپ، خارهای دندریتی رو با شکل‌های متفاوتی می‌بینیم؛ بعضی‌ها **قارچی‌شکل** هستن، بعضی‌ها **فنجانی‌شکل** یا برآمدگی‌های ساده. (دلیل این تغییر شکل‌ها، همون تغییرات رشته‌های اکتین درونشونه که اساس یادگیری و حافظه تو فیزیولوژی عصبی رو می‌سازه!).

نقش خارهای دندریتی در یادگیری و حافظه (Plasticity) :تو پارت قبلی گفتیم که میکروفیلامنت‌های اکتینی باعث پویایی خارهای دندریتی (Dendritic Spines) می‌شن. همین ویژگی باعث می‌شه این خارها (که محل اصلی تشکیل سیناپس و دریافت اطلاعات برای نورون‌ها هستن) یک نقش حیاتی دیگه هم داشته باشن: **شکل‌پذیری عصبی یا نوروپلاستیسیتی (Neuroplasticity)**.

- **این یعنی چی؟** یعنی خارهای دندریتی تو روند سازش، یادگیری و حافظه نقش بسیار اساسی ایفا می‌کنن. چون این خارها دریافت‌کننده اطلاعات هستن، می‌تونن اطلاعات ورودی رو بررسی کنن و تصمیم بگیرن که به پیام اجازه عبور بدن یا ندن، و در واقع به نورون دیکته کنن که چه واکنشی نشون بده. همین تغییرات سیناپسی پایه و اساس یادگیری و حافظه است.

آکسون (Axon)؛ ساختار و ویژگی‌های ظاهری



زائده مهم بعدی نورون، **آکسون** (Axon) هست. آکسون‌ها رشته‌های بلندی هستن که معمولاً از هر نورون **فقط یک عدد** آکسون خارج می‌شه.

از نظر ظاهری، آکسون‌ها به شکل **استوانه‌ای** و نخ‌مانند هستن. برخلاف دندریت‌ها که از همون ابتدا شاخه‌شاخه می‌شدن، آکسون معمولاً یک مسیر طولانی رو به صورت یکپارچه طی می‌کنه و تازه در **انتهای مسیر خودش** شروع به شاخه‌شاخه شدن می‌کنه.

تپه آکسونی (Axon Hillock) و قطعه اولیه (Initial Segment)

- **تپه آکسونی:** آکسون از یک ناحیه مخروطی‌شکل روی جسم سلولی (سوما) منشأ می‌گیره که بهش **تپه آکسونی** (Axon Hillock) می‌گن.
- **قطعه اولیه (Trigger Zone):** دقیقاً بعد از تپه آکسونی، یک منطقه بسیار مهم به نام **قطعه اولیه** (Initial Segment) وجود داره.
- **عملکرد قطعه اولیه (*گایتون):** این قطعه نقش **جمع جبری** (Summation) رو بر عهده داره. تمام اطلاعات، تحریکات و پیام‌های مهاری که به نورون رسیده، تو این نقطه بررسی و جمع‌بندی می‌شه. اینجاست که نورون تصمیم می‌گیره آیا پتانسیل عمل (Action Potential) ایجاد بشه و پیام به سمت جلو حرکت کنه، یا اینکه پیام متوقف و مهار بشه.
- **چرا قطعه اولیه این کار رو می‌کنه؟** به دلیل وجود **تراکم بسیار بالای کانال‌های یونی (مخصوصاً کانال‌های سدیمی ولتاژی)** تو این ناحیه. این کانال‌ها هستن که ماشه ایجاد پتانسیل عمل رو می‌کشن.

قطر آکسون در طول مسیر :یک تفاوت بسیار مهم آکسون با دندریت تو بحث قطر اون‌هاست. اگر یادتون باشه گفتیم دندریت هرچی به انتها می‌رسه نازک‌تر می‌شه؛ اما **قطر آکسون در تمام طول مسیرش (از ابتدا تا انتها) کاملاً یکسان و ثابت است** و با پیش رفتن به سمت محیط، قطرش کم نمی‌شه.

انشعابات و دکمه‌های انتهایی (Terminal Boutons)

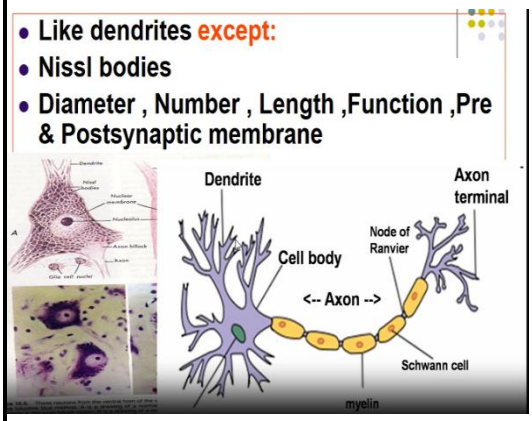
همون‌طور که گفتیم، آکسون وقتی به انتهای مسیر خودش می‌رسه، انشعاباتی رو به وجود میاره که بهشون **انشعابات انتهایی** (Terminal Arborizations) می‌گن.

در انتهای این شاخه‌ها، یک سری برآمدگی‌ها و تورم‌هایی وجود داره که بهشون **دکمه‌های انتهایی** (Terminal Boutons / Synaptic Knobs) می‌گن. این دکمه‌های انتهایی میان با ساختارهای بعدی (مثل دندریت نورون بعدی، عضله یا غده) **سیناپس** برقرار می‌کنن. همون‌طور که می‌دونید انتقال اطلاعات در سیناپس‌ها به صورت **یک‌طرفه** (از پیش‌سیناپسی به پس‌سیناپسی) انجام می‌شه.

بررسی سیتوپلاسم آکسون (آکسوپلاسم) : سیتوپلاسمی که درون آکسون جریان داره (آکسوپلاسم)، از نظر محتویات تا حد زیادی شبیه به سیتوپلاسم دندریت‌هاست.

- **شباهت:** درون آکسوپلاسم اندامک‌های مختلف و اسکلت سلولی (مخصوصاً **میکروتوبول‌ها** و **نوروفیلامنت‌ها** / Intermediate Filaments) به وفور دیده می‌شن.
- **تفاوت بسیار مهم:** سیتوپلاسم آکسون **فاقد اجسام نیسل** (Nissl Bodies / RER) است. پس تو آکسون سنتز پروتئین نداریم (پروتئین‌ها باید تو سوما ساخته بشن و به آکسون فرستاده بشن).

مقایسه جامع آکسون و دندریت



اگر بخوایم آکسون و دندریت رو به صورت خلاصه با هم مقایسه کنیم:

1. **قطر:** قطر آکسون در طول مسیر ثابت و یکسانه، اما قطر دندریت با نزدیک شدن به انتها کاهش پیدا می‌کنه.
2. **تعداد:** هر نورون فقط **یک** آکسون داره، اما می‌تونه **تعداد زیادی** دندریت داشته باشه.
3. **طول:** طول آکسون‌ها معمولاً بسیار **بیشتر و بلندتر** از دندریت‌هاست.
4. **عملکرد:** دندریت‌ها **دریافت‌کننده** (گیرنده) اطلاعات هستن، اما آکسون‌ها **انتقال‌دهنده** (صادرکننده) پیام به سلول‌های دیگه هستن.

انتقال آکسونی (Axonal Transport) : بحث بسیار مهم دیگه‌ای که در مورد آکسون‌ها مطرح می‌شه، بحث **انتقالات درون آکسونی** (Axonal Transport) هست. از اونجایی که آکسون‌ها می‌تونن خیلی بلند باشن و خودشون هم دستگاه پروتئین‌سازی (اجسام نیسل) ندارن، باید یک سیستم حمل و نقل قوی تو آکسون وجود داشته باشه تا مواد رو جابجا کنه.

همون‌طور که تو پارت قبل گفتیم، آکسون‌ها اندامک‌های ساخت پروتئین (اجسام نیسل) ندارن. بنابراین مواد باید تو جسم سلولی (سوما) ساخته بشن و به انتهای آکسون فرستاده بشن، و از اون طرف مواد زائد یا پیام‌ها باید از انتهای آکسون برگردن به سوما.

این سیستم حمل‌ونقل به **دو جهت اصلی** انجام می‌شه:

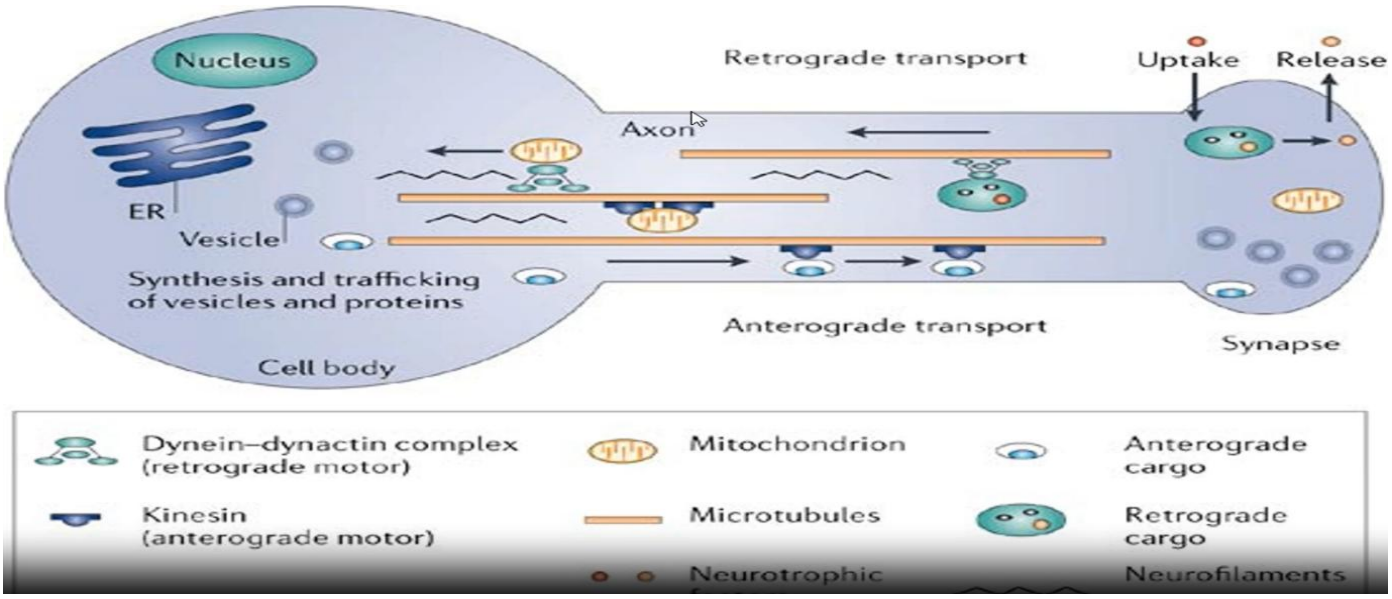
۱. انتقال رو به جلو (آنتروگراد / Anterograde):

- **مسیر:** از جسم سلولی (سوما) به سمت انتهای آکسون (دکمه‌های سیناپسی).
- **هدف:** رسوندن مواد مغذی، اندامک‌ها و وزیکول‌های حاوی انتقال‌دهنده عصبی به انتهای آکسون.

۲. انتقال رو به عقب (رتروگراد / Retrograde):

- **مسیر:** از انتهای آکسون (دکمه‌های سیناپسی) به سمت جسم سلولی (سوما).
- **هدف:** برگردوندن مواد بازیافتی، غشاهای خالی وزیکول‌ها و فاکتورهای رشد به سوما.

- *(نکته بالینی: خیلی از ویروس‌ها مثل هاری و فلج اطفال از همین مسیر رتروگراد استفاده می‌کنن تا خودشون رو به جسم سلولی برسونن و سیستم عصبی رو درگیر کنن!)*



سرعت انتقال آنتروگراد (رو به جلو)

انتقال آنتروگراد خودش بر اساس **سرعت** به سه دسته تقسیم می‌شه:

1. **حرکت آهسته (Slow Transport):**

- **سرعت:** کمتر از چند میلی‌متر در روز (حتی کمتر از یک میلی‌متر در روز).
- **مواد انتقالی:** پروتئین‌های اسکلت سلولی (مثل میکروفیلامنت‌ها و میکروتوبول‌ها). اینا مثل اسکلت ساختمانی هستن که آروم آروم می‌رن جلو.

2. **حرکت متوسط (Intermediate Transport):**

- **مواد انتقالی:** جابجایی اندامک‌هایی مثل **میتوکندری‌ها**. (میتوکندری‌ها برای تامین انرژی پمپ‌های یونی در انتهای آکسون ضروری هستن).

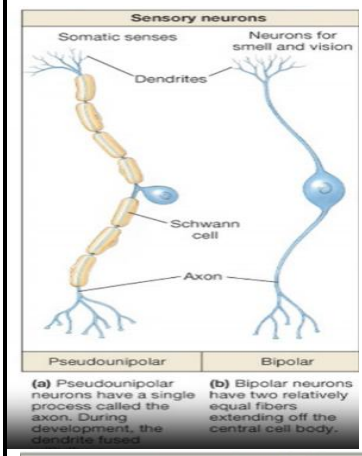
3. **حرکت سریع (Fast Transport):**

- **سرعت:** بیشتر از 400 میلی‌متر در روز.
- **مواد انتقالی:** وزیکول‌های حاوی انتقال‌دهنده‌های عصبی (نوروترنسمیترها). چون نورون باید سریع پیام بده، این وزیکول‌ها با پیکِ پیشتاز می‌رن!

موتورهای پروتئینی؛ راننده‌های کامیون آکسون! : این انتقالات خودبه‌خودی انجام نمی‌شن؛ ما به پروتئین‌های ناقل (Motor Proteins) نیاز داریم که مثل کامیون روی ریل‌های میکروتوبولی راه می‌رن. این پروتئین‌ها آنزیم **ATPase** دارن (یعنی با مصرف ATPانرژی می‌گیرن و حرکت می‌کنن).

- **پروتئین کینزین (Kinesin):** مسئول انتقال **آنتروگراد** (رو به جلو) هست. (مواد رو از سوما می‌گیره می‌بره به انتهای آکسون).

- **پروتئین داینین (Dynein):** مسئول انتقال **رتروگراد** (رو به عقب) هست. (مواد رو از انتها جمع می‌کنه میاره به سوما).
- رمز: کینزین می‌کِشه می‌بره جلو، داینین دنده‌عقب میاد!



طبقه‌بندی نورون‌ها از نظر عملکردی

تا اینجا ساختار نورون رو شناختیم. حالا نورون‌ها رو بر اساس **عملکردشون (وظیفه‌ای که دارن)** طبقه‌بندی می‌کنیم:

1. **نورون‌های حسی یا آوران (Sensory / Afferent Neurons):**

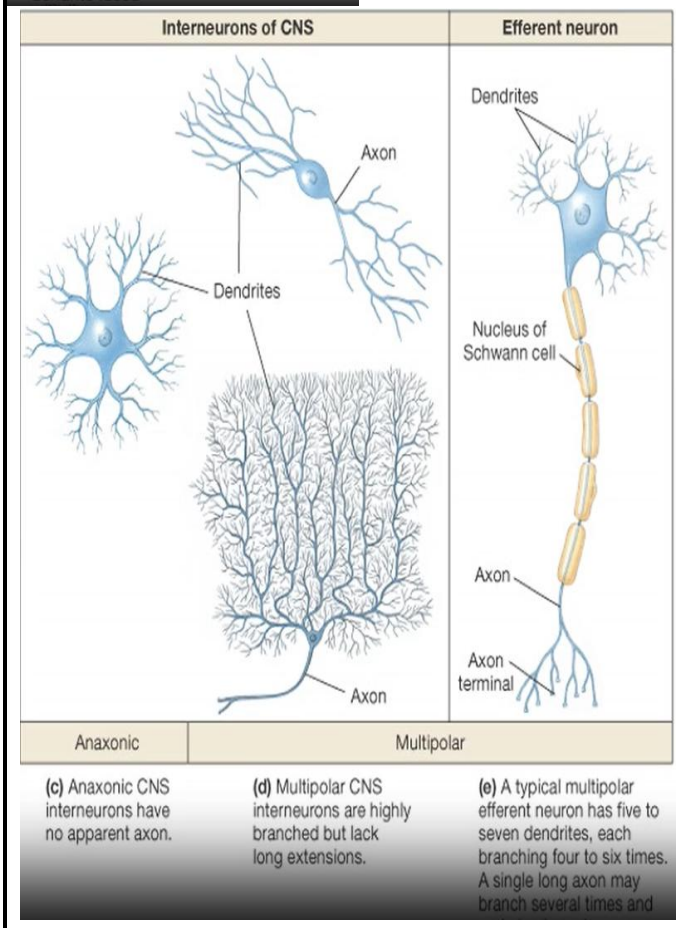
- وظیفه‌شون اینه که اطلاعات حسی (مثل لمس، درد، دما) رو از محیط بگیرن و **به سمت سیستم عصبی مرکزی (مغز و نخاع)** بیارن (آوران = آورنده).

نورون‌های حرکتی یا وابران (Motor / Efferent Neurons):

- اینا دستورات رو از مغز و نخاع می‌گیرن و **به سمت اندام‌های هدف (عضلات یا غدد)** می‌برن تا واکنش نشون بدیم (وابران = بیرون‌برنده).

3. **نورون‌های بینابینی یا حد واسط (Interneurons):**

- این نورون‌ها کاملاً درون سیستم عصبی مرکزی (CNS) قرار دارن.
- وظیفه‌شون برقراری ارتباط بین نورون‌های حسی و حرکتیه. در واقع اینا اطلاعات حسی رو تحلیل می‌کنن و تصمیم می‌گیرن که چه دستور حرکتی باید صادر بشه.



همون‌طور که می‌دونی، نورون‌های حرکتی (وابران) که پیام رو می‌برن به عضلات و غدد، دو مدل حرکت ایجاد می‌کنن:

- **سوماتیک (Somatic):** حرکات ارادی (مثل تکون دادن دست).
- **اتونومیک (Autonomic):** حرکات غیرارادی (مثل ضربان قلب یا حرکات روده).

طبقه‌بندی نورون‌ها بر اساس ظاهر (مورفولوژی)

تو پارت قبلی نورون‌ها رو بر اساس "کارشون" دسته‌بندی کردیم، اما اینجا می‌خوایم بر اساس **تعداد زوائدی که از جسم سلولی (سوما) خارج می‌شه** دسته‌بندیشون کنیم.

یک نکته مهم: ملاک ما برای این تقسیم‌بندی، فقط و فقط **تعداد خروجی‌های مستقیم از خود جسم سلولیه**. اصلا کاری نداریم که اون زائده، دو سانت جلوتر به 100 تا شاخه تقسیم می‌شه یا نه!

بر این اساس، 4 مدل نورون داریم:

پ.ن: تصویر این نورونها در شکلهای بالا نیز قرار گرفته شده.

۱. نورون‌های چندقطبی (Multipolar Neurons):

- **ویژگی:** از جسم سلولی **1 آکسون** خارج می‌شه و **بیشتر از 1 دندریت** (یعنی از 2 تا الی بی‌نهایت دندریت).
- **نکته:** اکثر نورون‌های مغز و نخاع (مثل نورون‌های حرکتی) از همین نوع هستن.

۲. نورون‌های دوقطبی (Bipolar Neurons):

- **ویژگی:** از جسم سلولی دقیقا **1 آکسون** و **1 دندریت** خارج می‌شه (کلا 2 تا خروجی از سوما داریم).
- **نکته:** اینا معمولا تو سیستم‌های حسی خاص مثل شبکیه چشم یا مخاط بویایی پیدا می‌شن.

۳. نورون‌های تک‌قطبی کاذب (Pseudounipolar Neurons):

- **ویژگی:** از جسم سلولی فقط **1 زائده** کوتاه خارج می‌شه، اما بلافاصله به شکل حرف T دو شاخه می‌شه.
- **مسیر شاخه‌ها:** یک شاخه (بلندتر) می‌ره سمت محیط بدن تا پیام حسی رو بگیره (عملکرد دندریتی داره ولی ساختارش شبیه آکسونه)، و شاخه دیگه (کوتاه‌تر) پیام رو می‌بره داخل سیستم عصبی مرکزی (CNS).
- **نکته:** به اینا میگن "کاذب" چون در دوران جنینی اول دوقطبی بودن، بعد دو تا زائده‌شون به هم چسبیده و یکی شده! بیشتر نورون‌های حسی بدن از این مدلن.

۴. نورون‌های بدون آکسون (Anaxonic Neurons):

- **ویژگی:** همونطور که از اسمشون پیداست، **آکسون حقیقی ندارن** (یا آکسونشون از دندریت‌ها قابل تشخیص نیست) و فقط کلی دندریت دارن.
- **کاربرد:** اینا بیشتر تو مغز هستن و وظیفه‌شون تغییر دادن یا تنظیم سیگنال‌های الکتریکی بقیه نورون‌هاست (نقش تعدیل‌کننده دارن).

۱. داستان نورون‌های بدون آکسون (Anaxonic):

- **از دید فیزیولوژی:** این نورون‌ها پر از دندریت هستن ولی آکسون مشخصی ندارن. حالا نکتهٔ مهم چیه؟ اینکه این نورون‌ها **پتانسیل عمل (Action Potential) ایجاد نمی‌کنن!** چرا؟ چون پتانسیل عمل از تپه آکسونی شروع می‌شه و وقتی آکسونی در کار نباشه، پتانسیل عملی هم نیست.
- **پس چیکار می‌کنن؟** اینا پتانسیل‌های موضعی یا تدریجی (Graded Potentials) ایجاد می‌کنن و وظیفه‌شون فقط **تعدیل و تنظیم** فعالیت الکتریکی نورون‌های مجاورشونه. یعنی مثل یه مدیر مهربون، بقیه رو کنترل می‌کنن.

۲. آدرس دقیق نورون‌ها در بدن:

- **نورون‌های چندقطبی (Multipolar):**

کجا هستن؟ فراوان‌ترین نورون‌های بدن هستن! اکثر نورون‌های مغز، نخاع و نورون‌های حرکتی از این مدلن.

- **نورون‌های دوقطبی (Bipolar):**

کجا هستن؟ اینا نورون‌های **"حواس ویژه"** هستن. فقط تو جاهای خاص و لاکچری پیدا می‌شن:

۱. **شبکیه چشم** (برای بینایی)

۲. **مخاط بویایی** (برای بویایی)

۳. **گانگلیون‌های وستیبولار و کوکلئار / دهلیزی-حلزونی** (برای شنوایی و تعادل)

رمز: به حواس خاص فکر کن! 2 تا چشم، 2 تا سوراخ بینی، 2 تا گوش = نورون‌های 2 قطبی!

- **نورون‌های تک‌قطبی کاذب (Pseudounipolar):**

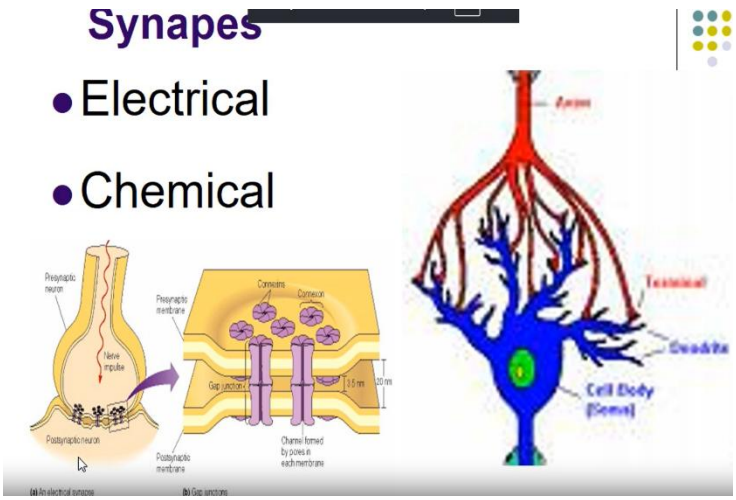
کجا هستن؟ اینا سلطانِ **"حس‌های عمومی"** بدن (مثل درد، لمس، دما) هستن.

مکان‌های اصلی: **گانگلیون‌های ریشه پشتی نخاع (DRG)** و **گانگلیون‌های حسی اعصاب جمجمه‌ای**.

نکته مهم: اسم "گانگلیون حسی نخاعی" اومد، یعنی تک‌قطبی کاذب!

سیناپس

محل انتقال یک طرفه ایمپالس های عصبی (پیام های عصبی) است. انتقال ایمپالس های عصبی از یک نورون یا از یک سلول به یک سلول دیگر است .



چرا می گیم سلول؟ چون سلول شرکت کننده در سیناپس میتواند سلول هایی مثل نورون یا عضله باشد، مثلا در محل اتصال عصب به عضله.

سیناپس ها سیگنال های الکتریکی ای که در سلول پیش سیناپسی وجود دارند رو به سیگنال های شیمیایی بر روی سلول پس سیناپسی تبدیل میکنند.

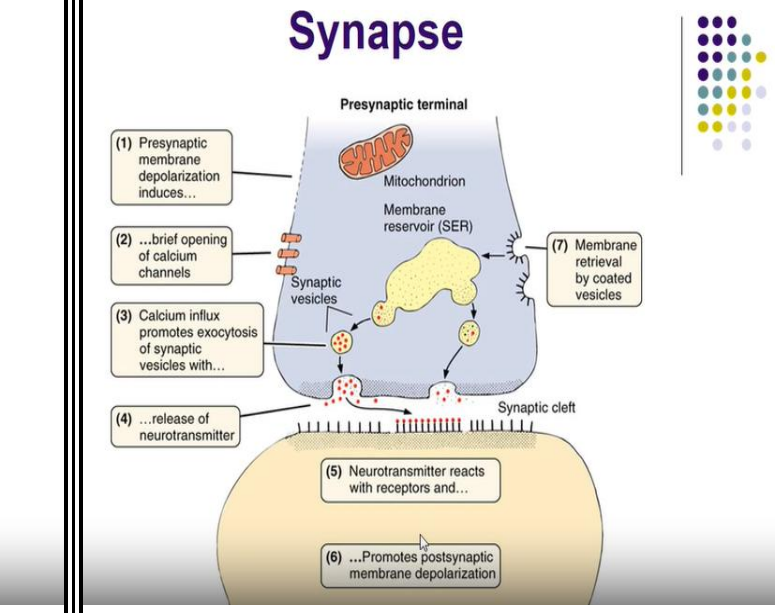
سیناپس ها چند نوع دارند :

الکتریکی

شیمیایی

خود سیناپس از انتهای آکسونی سلول پیش سیناپسی که شامل تکمه انتهایی است محلی که کار اگزوسیتوز نوروترانسمیترها را انجام میدهد. با اگزوسیتوز نوروترانسمیتر ها وارد ساختار بعدی سیناپس یعنی شکاف سیناپسی میشوند و پس از عبور از شکاف سیناپسی بر روی سلول های پس سیناپسی که ساختار بعدی سیناپس است تاثیر میگذارند.

سیناپس شامل:



1 ساختار پیش سیناپسی

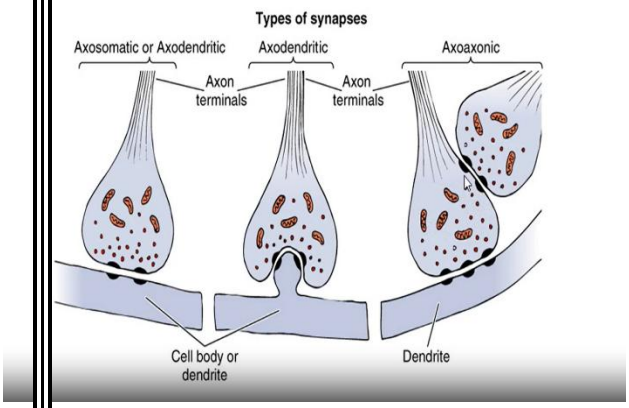
2 شکاف سیناپسی

3 ساختار یا فشار سلولی پس سیناپسی

سوال_چگونه انتقال اطلاعات انجام می شود؟

جواب_امواج الکتریکی وقتی که به انتهای آکسون سلول پیش سیناپسی میرسند باعث باز شدن کانال های **کلسیومی** میشوند، جریان کلسیوم وارد شده به سلول باعث منتقل شدن ویزیکول های مورد نظر به غشای سلول **پیش سیناپسی** میشوند، سپس **اگزوسیتوز** صورت میگیرد و نوروترانسمیتر ها وارد **شکاف سیناپسی** میشوند. نوروترانسمیتر ها دو راه پیش رو دارند، اگر نوروترانسمیتر ها تحریکی(مانند گلوتامات و استیل کولین) باشند با باز کردن کانال های **سدیمی** موج دپولاریزاسیون بوجود میاورند و باعث تحریک سلول پس سیناپسی میشوند و اگر مهاری(مانند گابا) باشند با باز کردن کانال های آنیونی از جمله **کلر** هایپر پولاریزاسیون ایجاد میشوند و باعث مهار سلول پس سیناپسی میشوند.

Types of synapse



1.سیناپس بین آکسون نورون با جسم سلولی نورون دیگر (Axosomatic)

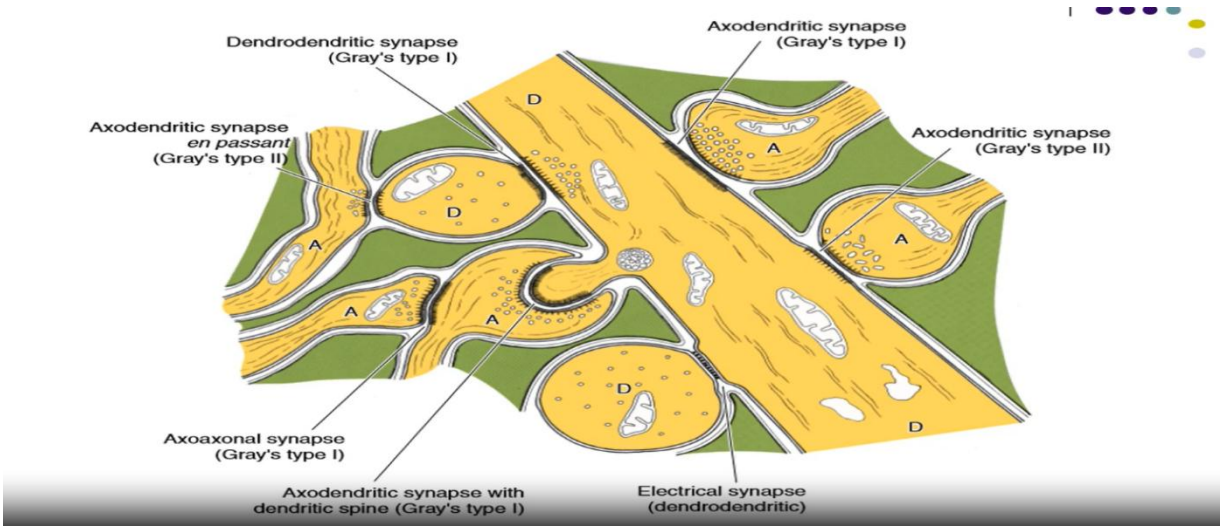
2.سیناپس بین آکسون نورون و دندریت نورون دیگر (Axodendritic)

3.سیناپس بین آکسون نورون با آکسون نورون دیگر (Axoaxotic)

4.سیناپس بین دندریت و جسم سلولی (Dendrosomatic)

5.سیناپس بین دندریت نورون با دندریت نورون دیگر (Dendrodendrotic)

6. سیناپس بین دندریت نورون با آکسون نورون دیگر (Dendroaxotic)



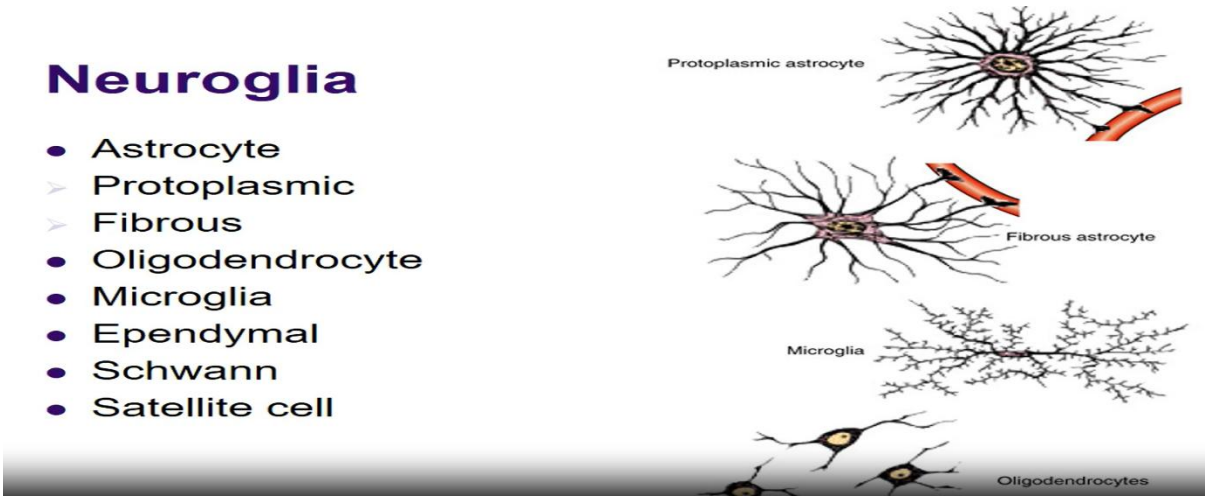
در دستگاه عصبی مرکزی (CNS) یک سری **نوروترانسمیتر** ها وجود دارد که شامل :

کاتکول آمین ها ⇦ مثل اپی نفرین و نور اپی نفرین و دوپامین ها

آمینواسیدها ⇦ مثل گلوتامات گلیسین و گاما آمینو بوتات ها یا پپتیدهای کوچک مثل اندورفینها و ماده ی پی

برای اهمیت نوروترانسمیتر ها و شکاف سیناپسی میتوان مثالی زد، هنگام اختلالات اضطرابی و افسردگی جذب سروتونین کم است یا تحریکات کافی نیست، برای درمان شخص دارو های تجویز میشود که باز جذب سروتونین را مهار میکند، بدین ترتیب غشای پس سیناپسی بیشتر در معرض سروتونین قرار میگیرد. پس با این مثال می توان به اهمیت نوروترانسمیتر ها پی برد که کم و زیاد شدن مقدار آن ها میتواند بر فعالیت ها و سلامت بدن فرد تاثیر داشته باشد.

نوروگلیا (Neuroglia)

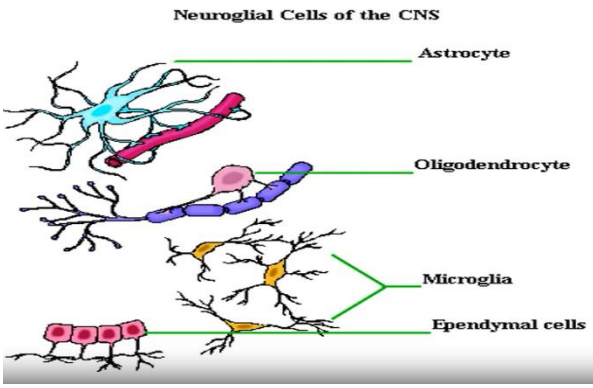


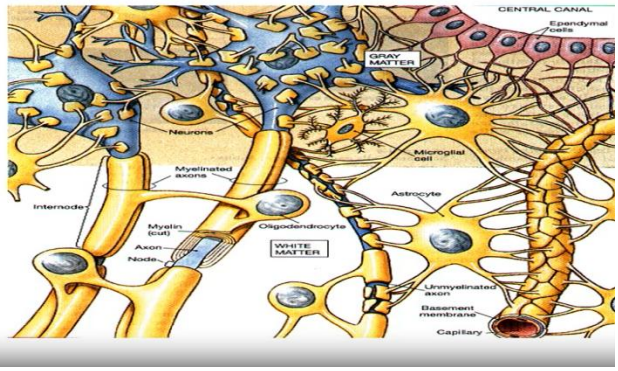
نوروگلیا ها یا سلول های گلیا سلول هایی هستند که فعالیت و حیات درونی نورون هارا حمایت میکنند. از نظر تعداد باید بگیم که در پستانداران تعدادشان **ده** برابر بیشتر از نورون ها است.

*منشا سلول های گلیا همانند سلول های عصبی اکثرا از پیش ساز صفحه عصبی یا اکتودرم (ectoderm) است.

*از نظر انداره سلول های نوروگلیا نسبت نورون ها **کوچک تر** هستند.

Types of Neuroglia



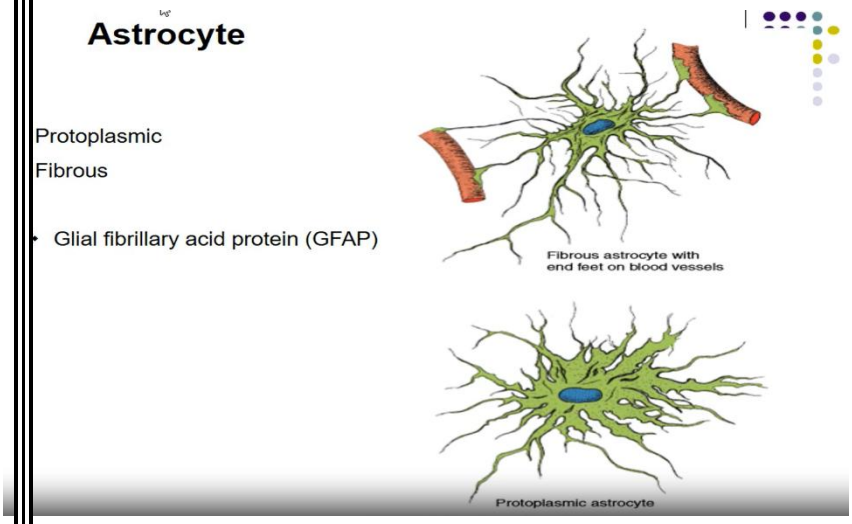


(astrocyte) (oligodendrocyte) (microglia) (ependymal) (schwann) (satellite cell)

در دستگاه عصبی مرکزی بافت همبند، جز در اطراف عروق بزرگی که وارد **CNS** میشوند، وجود ندارد. زوائدی از نوروگلیا در بخش هایی با زوائد نورون ها در ارتباطند.

*به مجموع زوائد متصل به هم نوروگلیا و نورون ها، **نوروپیل** گفته میشود. نوروپیل ها در بافت **CNS** نقش کلاژن و بافت پیوندی بازی میکنند و چون بافت پیوندی در تغذیه نیز نقش دارد پس نوروپیل ها نقش حمایت تغذیه ای هم دارند.

آستروسایت(astrocyte)



پر تعداد ترین نوروگلیا است که به شکل ستاره در بدن دیده میشود.

آستروسایت ها دو نوع هستند:

(protoplasmic)

(fibrous)

تفاوت:

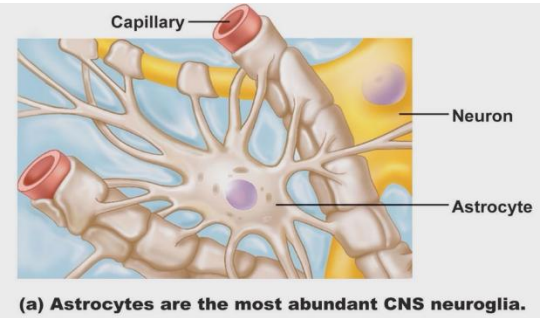
1.فیبروز آستروسایت ها نسبت به پروتوپلاسمیک آستروسیت ها زوائد کم تر اما طویل تر را دارا میباشد

2.فیبروز ها در ماده سفید هم میتوان پیدا کرد و پروتوپلاسمیک هارا در ماده خاکستری، و فیبروز آستروسایت ها را بین عروق خونی می توان یافت. یکی از دلایل گستردگی زوائد انتهایی توی آستروسایت ها این است که جایگاه سیناپسی رو به وجود بیاورند بنابراین می توانند تحریکات را دریافت و بررسی کنند. علاوه بر این ها توی زوائد بلند آستروسایت ها دسته جات های فیلامنت های حد واسط تحت عنوان پروتئین های اسیدی رشته گلیال که به اصطلاح می شود Glial fibrillary acid protein (GFAP) که باعث تقویت زوائد آستروسایت ها و به عنوان مارکر اختصاصی برای شناسایی آستروسایت ها هم استفاده می شوند.

اما چرا شناسایی پروتئین های اسیدی رشته گلیال درون آستروسایت ها مهم است؟ آستروسایت ها شایع ترین منشا تومور در مغز هستند که تحت عنوان آستروسیتوماست شناخته می شوند خب این چه کمکی به ما می کند؟ وقتی که ما تومور رو داریم یعنی سلول داریم وقتی که سلول داریم یعنی زوائد زیاد داریم یعنی از پروتئین های اسیدی رشته گلیال بیش از اندازه داریم یعنی وقتی که مایکر های اختصاصی این ها رو استفاده می کنیم پروتئین ها سلول ها را برایمان شناسایی می کنند و اطلاعاتی بدست بیاوریم که نوع کنسر ما از نوع آستروسیتوماست است. علاوه براینها آستروسایت ها نقش های دیگری شامل تنظیم غلظت یونی، حمایت فیزیکی از نورون ها، تنظیم اتصال عروق، تغذیه و تعمیر سلول هم دارند. اما چطوری در تغذیه می توانند نقش داشته باشند آستروسایت ها معمولا فیبروز پل ارتباطی بین نورون و عروق خونی را ایجاد میکنند که به همین طریق باعث تغذیه نورون میشوند. بنابراین همینگونه آستروسایت ها در ایجاد سد خونی مغزی هم نقش دارند.

🧠 جزوه نوروآناتومی و بافت‌شناسی سیستم عصبی (بخش سلول‌های گلیال)

🔹 قسمت اول: جا مانده از آستروسیت‌ها (ستاره‌های پرکار مغز)



(a) Astrocytes are the most abundant CNS neuroglia.

یادتونه گفتیم اینا یه سری پاهای انتهایی (End-feet) دارن؟ این پاها دو جا نقش مهمی ایفا می‌کنن:

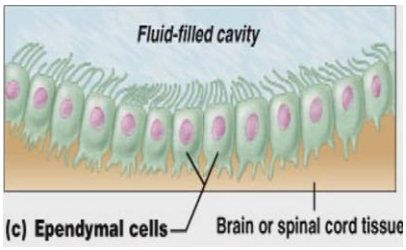
1. **تنظیم جریان خون موضعی مغز (نکته ترکیبی با فیزیولوژی گایتون):**

این پاهای انتهایی میرن دور مویرگ‌های خونی مغز رو محکم در بر میگیرن. علاوه بر اینکه مواد غذایی رو می‌گیرن میدن به نورون‌ها، یه کار مهم دیگه هم می‌کنن: **تنظیم اتساع یا انقباض عروق (Vasodilation/Vasoconstriction)**.

- **دیدگاه گایتون:** وقتی یه قسمت از مغز به شدت فعال میشه (مثلاً داری ریاضی حل می‌کنی)، نورون‌ها تند تند شلیک می‌کنن. آستروسیت‌ها این فعالیت رو حس می‌کنن و موادی ترشح می‌کنن که باعث اتساع (گشاد شدن) مویرگ همون ناحیه میشه تا خون و اکسیژن بیشتری به اون نورون‌های فعال برسه. (پس آستروسیت‌ها مسئول تنظیم جریان خون بر اساس نیاز مغز هستن).

2. **تشکیل غشای محدودکننده گلیال (Glial Limitans):**

یه سری دیگه از این پاهای آستروسیتی میرن سمت سطح خارجی مغز و نخاع، دقیقاً می‌چسبن به زیرِ لایه **نرم‌شامه (Pia mater)**. اونجا پاهای انتهایی‌شون پهن میشه، به هم متصل میشن و یه سد یا غشای یکپارچه می‌سازن به نام **غشای محدودکننده گلیال**. این غشا مثل یه کاور، کل سیستم عصبی مرکزی (CNS) رو از داخل می‌پوشونه و مرز بین بافت عصبی و پرده‌های مغزی رو مشخص می‌کنه.



🔹 **قسمت دوم: سلول‌های اپندیمال (Ependymal Cells) – فرش‌کننده‌های CNS**

حالا بریم سراغ یه سلول گلیال جدید به نام سلول اپندیمال. اینا مثل کاشی‌کارهای سیستم عصبی هستن!

📍 **کجا پیداشون می‌کنیم؟** فضاهای توخالی داخل سیستم عصبی مرکزی رو مفروش می‌کنن. یعنی کجا؟ **بطن‌های مغزی** و **کانال مرکزی نخاع**.

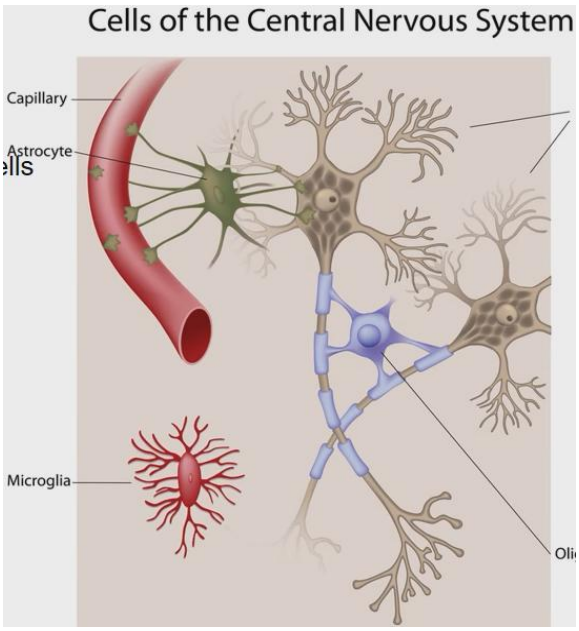
📌 **ویژگی‌های ظاهری و بافت‌شناسی:**

- **شکل سلول:** این سلول‌ها معمولاً **مکعبی (Cuboidal)** یا **استوانه‌ای (Columnar)** هستن.
- **ساختار رأس سلول (قطب اپیکال – سمت فضای خالی):**
- **مژک (Cilia):** خیلی از این سلول‌ها در سطح بالایی خودشون مژک دارن. زنش این مژک‌هاست که باعث میشه "مایع مغزی-نخاعی" (CSF) راکد نمونه و به جریان بیفته.
- **میکروویلی (Microvilli):** بعضی‌هاشون (مخصوصاً تو بطن سوم) ریزپرز یا میکروویلی دارن. هرجا تو بدن میکروویلی دیدی، یاد **جذب** بیفت! اینا احتمالاً موادی رو از CSF جذب می‌کنن.
- **اتصالات سلولی:** تو قسمت بالایی (رأس)، این سلول‌ها با **اتصالات محکم (Tight junctions)** به هم چفت شدن.

🚨 **تله (تفاوت با بافت اپی‌تلیال):** سلول‌های اپندیمال از نظر ظاهری خیلی شبیه بافت اپی‌تلیوم (بافت پوششی مثل پوست یا روده) هستن. **اما یه تفاوت بزرگ دارن!**

در بافت اپی‌تلیال معمولی، سلول‌ها روی یه فرش به نام "غشای پایه" یا "لایه قاعده‌ای" (Basal Lamina) می‌نشینند. اما سلول‌های اپندیمال **فاقد غشای پایه مشخص هستن!** در عوض، در قسمت پایین (قاعده) خودشون، زوائدی رو مستقیماً می‌فرستن داخل بافت عصبی زیرین و با نورون‌ها و آستروسیت‌های مجاور درگیر میشن.

همونطور که گفتیم، سلول‌های اپندیمال غشای پایه ندارن. حالا پرونده اون‌ها رو می‌بندیم و میریم سراغ دو تا سلول مهم دیگه:



🔹 **۱. میکروگلیاها (Microglia) – پلیس‌های ضدشورش CNS**

ین سلول‌ها، همونطور که از اسمشون پیداست، کوچک‌ترین سلول‌های گلیال هستن، اما خفن‌ترین سیستم دفاعی مغز و نخاع رو تشکیل میدن. هم تو ماده سفید و هم تو ماده خاکستری پیدا میشن.

🚨 **نکته جنین‌شناسی:** بقیه سلول‌های گلیال مغز (آستروسیت، الیگودندروسیت و اپندیمال) منشأ اکتودرمی (لوله عصبی) دارن. **اما میکروگلیاها استثنا هستن!** میکروگلیاها در واقع همون **ماکروفاژهای (Macrophages)** سیستم عصبی هستن. منشأ این‌ها از مونوسیت‌های (Monocytes) خون و در نهایت از **مغز استخوان (Bone marrow)** و لایه **مزودرم** جنینی هست.

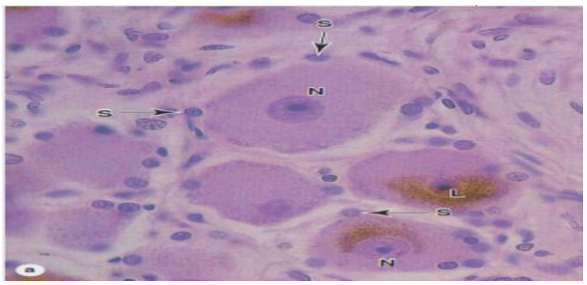
ویژگی‌ها و عملکردها:

- **قابلیت حرکت:** برخلاف بقیه سلول‌های گلیال که یه جا ثابت نشستن، میکروگلیاها متحرک هستن و تو لابه‌لای بافت عصبی گشت می‌زنن.
- **حالت استراحت (گشت‌زنی):** تو حالت عادی، زوائد (پاهای) متعددی دارن و محیط رو اسکن می‌کنن.

- **حالت فعال (جنگی):** وقتی یه آنتی‌ژن (مثل باکتری یا ویروس) یا بافت آسیب‌دیده می‌بینن، پاهای خودشون رو جمع می‌کنن، گرد میشن، تند تند تقسیم میشن و تعدادشون زیاد میشه.
- **کارهای دفاعی:**

1. **بیگانه‌خواری (Phagocytosis):** عوامل بیگانه رو می‌خورن.
2. **معرفی آنتی‌ژن (APC):** آنتی‌ژن رو به سیستم ایمنی معرفی می‌کنن.
3. **ترشح سایتوکاین‌ها (Cytokines):** مواد شیمیایی ترشح می‌کنن که التهاب و پاسخ ایمنی رو مدیریت می‌کنه.

🔬 **نمای بافت‌شناسی:** اگه زیر میکروسکوپ (با رنگ‌آمیزی معمولی) نگاهشون کنی، زوائدشون رو نمی‌بینی، فقط یه **هسته کوچک، متراکم و کشیده** ازشون دیده میشه.



🔹 ۲. سلول‌های اقماری یا ستلایت (Satellite cells) – بادیگاردهای PNS

تصویر مقابل

تا اینجا هرچی گفتیم مال سیستم عصبی مرکزی (CNS) بود. حالا یه سر بریم تو سیستم عصبی محیطی (PNS).

تو PNS، ما ساختارهایی داریم به نام **گانگلیون (Ganglion)** که محل تجمع جسم سلولی نورون‌هاست. سلول‌های اقماری دقیقاً همینجا حضور دارن.

🚨 **منشأ جنین‌شناسی:**

منشأ این سلول‌ها از **تیغ عصبی (Neural crest)** است. یادت باشه کلاً گلیال‌های PNS (مثل شوان و اقماری) از تیغ عصبی میان.

وظایف سلول‌های اقماری:

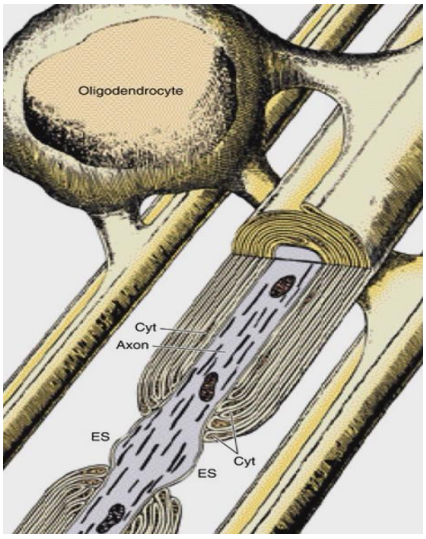
این سلول‌ها میان مثل یک لایه نازک، دور تا دور جسم سلولیِ نورونِ داخل گانگلیون رو می‌پوشونن (دقیقاً مثل ماه که دور زمین می‌چرخه، برای همین بهشون میگن اقماری).

1. **ایجاد محیط ایزوله:** دور نورون رو می‌گیرن تا از نظر الکتریکی و شیمیایی ایزوله بشه و پیام‌های بقیه نورون‌ها روش تأثیر نذاره.
2. **تغذیه و حمایت:** مثل آستروسیت‌ها که تو مغز به نورون غذا می‌دادن، اینجا سلول‌های اقماری نقش پرستار رو برای نورون‌های گانگلیون بازی می‌کنن و نیازشون رو برطرف می‌کنن.

خب، تو این بخش می‌خوایم راجع به دو تا سلول صحبت کنیم که کارشون عایق‌کاری سیم‌کشی‌های بدن (آکسون‌ها) است. این عایق‌کاری همون **غشای میلین (Myelin sheath)** هست که طبق فیزیولوژی گایتون، باعث میشه سرعت هدایت پیام عصبی به شدت بالا بره (هدایت جهشی).

🔹 ۱. الیگودندروسیت‌ها (Oligodendrocytes) – عایق‌کارهای CNS

این سلول‌ها وظیفه ساخت غشای میلین رو در سیستم عصبی مرکزی (CNS - یعنی مغز و نخاع) بر عهده دارن و همون "ماده سفید" مغز رو می‌سازن.

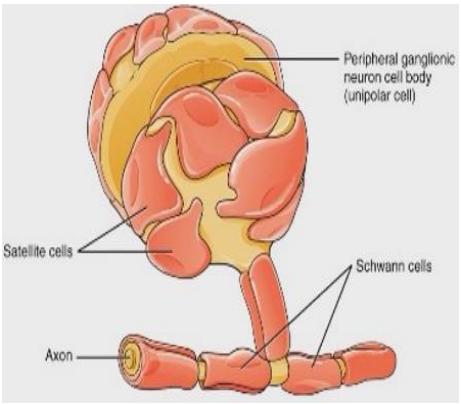


ریشه‌یابی اسم:

- Oligo = کم / کوچک
- Dendron = شاخه / درخت
- Cyte = سلول

پس یعنی سلولی که شاخه‌های کمی داره.

🚨 **نکته امتحانی:** یک سلول الیگودندروسیت می‌تونه زوائد (دست‌ها)ی خودش رو دراز کنه و **چندین آکسون مختلف** (یا چند بخش از یک آکسون بلند) رو همزمان بغل کنه و براشون میلین بسازه. (یعنی نسبت ۱ به چند داره).



۲. سلول‌های شوان (Schwann cells) – عایق‌کارهای PNS

این سلول‌ها دقیقاً همکار الیگودندروسیت‌ها هستن، اما تو یه اداره دیگه کار می‌کنن! محل کار این‌ها سیستم عصبی محیطی (PNS - یعنی اعصاب محیطی دست و پا و ...) هست.

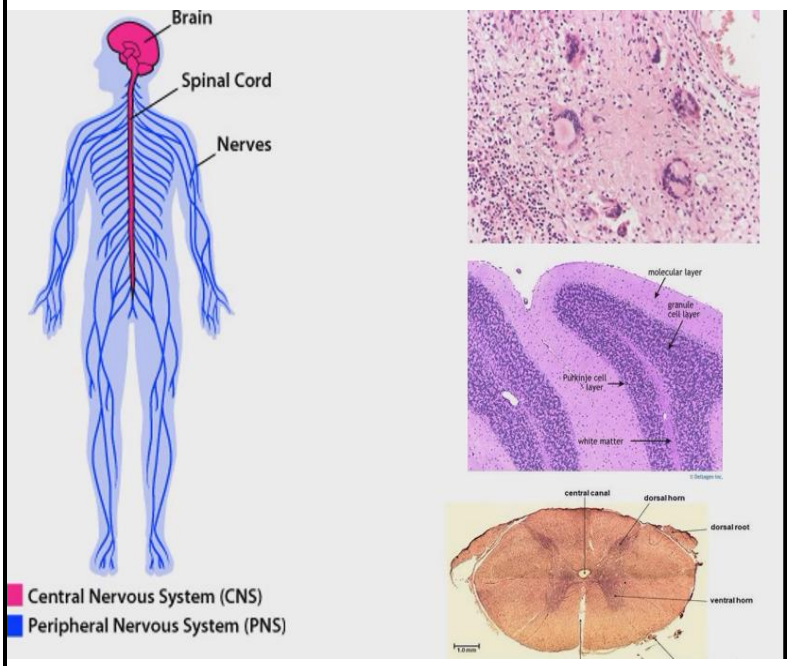
نام‌های دیگر: به افتخار یه بافت‌شناس آلمانی به نام تئودور شوان (Theodor Schwann) این اسم رو روشون گذاشتن. اما اسم علمی‌ترشون که تو تست‌ها ممکنه طراح برای گیج کردنت بده، **نورولموسیت (Neurolemmocytes)** هست.

تفاوت شوان با الیگودندروسیت:

علاوه بر تفاوت در مکان (CNS در برابر PNS)، یه تفاوت ساختاری به شدت مهم دارن:

برخلاف الیگودندروسیت‌ها که همزمان چند آکسون رو عایق می‌کردن، **هر سلول شوان فقط و فقط می‌تونه یک قطعه کوچک از یک آکسون** رو میلین‌دار کنه. (یعنی نسبت ۱ به ۱ دارن). سلول شوان کل هیکلش رو دور اون یک تیکه آکسون می‌پیچونه تا میلین ساخته بشه..

در مورد بقیه ی ساختار ها (Structures) و ویژگی های موجود در دستگاه عصبی مرکزی (Central Nervous System) و دستگاه عصبی محیطی (Peripheral Nervous System)صحبت می کنیم.



همان طور که می دانید : دستگاه عصبی از دو جزء دستگاه عصبی **مرکزی (Central Nervous System)** و دستگاه عصبی **محیطی (Peripheral Nervous System)**است

ساختاری که به صورت قرمز رنگ نشان داده شده همان دستگاه عصبی مرکزی (Central Nervous System) است

دستگاه عصبی مرکزی شامل **مغز (Brain) و نخاع (Spinal Cord)** است.

دستگاه عصبی محیطی (Peripheral Nervous System) شامل اعصاب محیطی هستند و می توانند از مغز به سمت سر و گردن می روند و همچنین از طناب نخاعی می توانند وارد قسمت های مختلف تنه ، اندام فوقانی و اندام تحتانی شوند. و از لحاظ بافت شناسی در آینده این موارد را بررسی می کنیم که چه ویژگی هایی هر یک از موارد دارند.

ابتدا به دستگاه عصبی مرکزی می پردازیم.

دستگاه عصبی مرکزی:

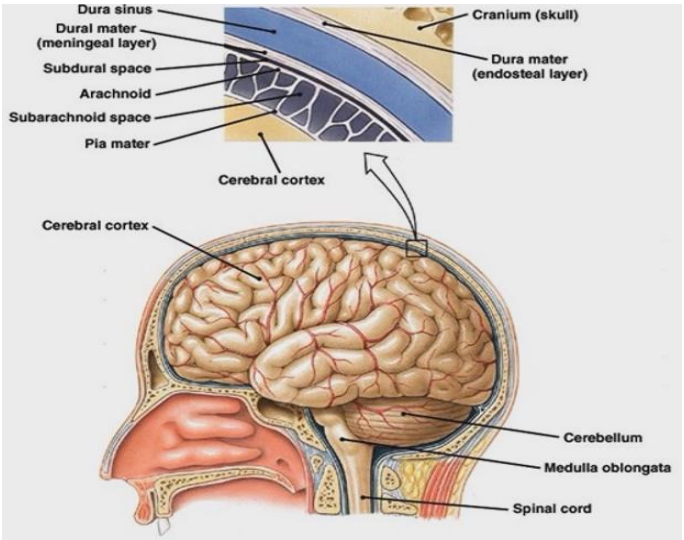
دستگاه عصبی مرکزی شامل ساختارهایی است که در مرکز قرار دارند و شامل مغز (Brain) و نخاع (Spinal Cord) است.

و مغز و نخاع توسط **پرده ی مننژ** پوشیده شده است و محافظت می شوند.

در این اسلاید یک برش کرونال (Coronal) یا برش مقطع پیشانی (Frontal Section) از مغز را داریم.

قشر مخ ، **ماده خاکستری رنگ (Grey Matter)** و مرکز قشر مخ **ماده ی سفید** رنگ (White Matter) هست.

علاوه بر این ما ساختار هایی داریم که باز متراکم هستند و به شکل های مختلف به رنگ های مختلف که به این ساختار ها ، هسته های قاعده ای می گوییم همان ساختار های خاکستری رنگ هستند که در ماده سفید رنگ قرار گرفتند



مغز:(brain)

مغز شامل مخ ، مخچه و ساقه مغز است

که بزرگترین و اصلی ترین بخش آن مخ (Cerebrum) نام دارد.

در مباحث این جلسه ،واژه مخ یا (cerebrum) به دلیل اهمیت و بیشترین حجم در مغز ، گاهی به صورت کلی معادل مغز (Brain) در نظر گرفته اند .

ماده ی سفید رنگ (White Matter) : شامل تعداد کمی جسم سلولی (Perikaryon) نورون ها و آستروسیت ها (Astrocyte) و میکروگلیا ها (Microglia) است.

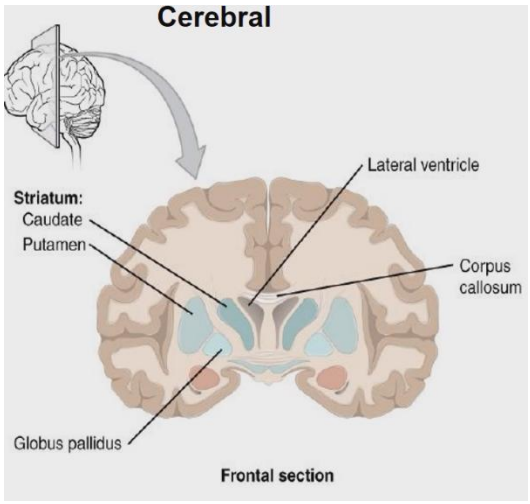
تعداد بیشتری آکسون و غشای میلینی که آن را پوشانده دیده می شود و به دلیل وجود غلاف میلین باعث سفید رنگ شدن این قسمت می شود.

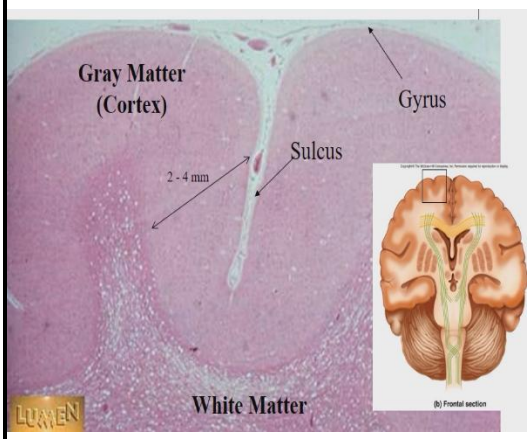
ماده خاکستری(Gray Matter) : شامل جسم سلولی (Perikaryon) نورون و دندریت ها و بخش غیر میلینی آکسون همان قسمت ابتدایی آکسون که فاقد غلاف میلین است و همچنین آستروسیت ها (Astrocyte) و سلول های میکرو گلیا (Microglia) هم وجود دارند و قابل رؤیت نیز هستندیک تصویر از برش مغز را با بزرگنمایی بیشتر داریم

در این شکل شما ماده ی خاکستری (Gray Matter) و ماده ی سفید رنگ (White Matter) را می بینید.

قشر مغز (Cerebral Cortex) یا ماده ی خاکستری(Grey Matter)

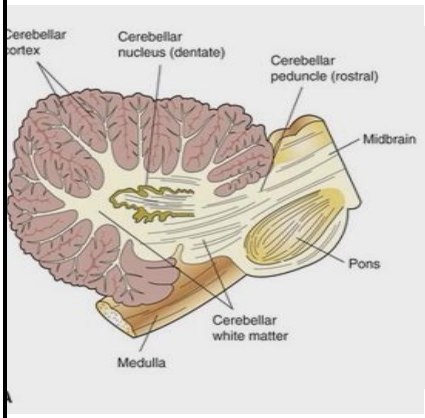
قشر مغز شامل ۶ لایه ی سلولی است و سلول های مختلف قرار گرفتند و قشر مغز را ساختند که این ۶ لایه کاملا مجزا هستند و هر یک از لایه ها با یکدیگر ویژگی های متفاوتی دارند و همان طور که قبلاً گفته شد در ماده ی خاکستری قشر مغز جسم سلولی نورون ها قرار دارند و مابین این جسم سلولی نورون ها ، تعداد زیادی آستروسیت ها و میکروگلیا ها را ببینید:

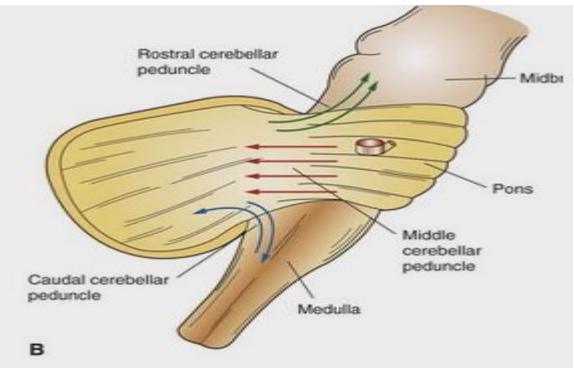




این شکل یک برشی از **مخچه (Cerebellum)** است

یه نکته ی کلیدی : اصلا مغز (Cerebrum) با مخچه (Cerebellum) اشتباه نکنید





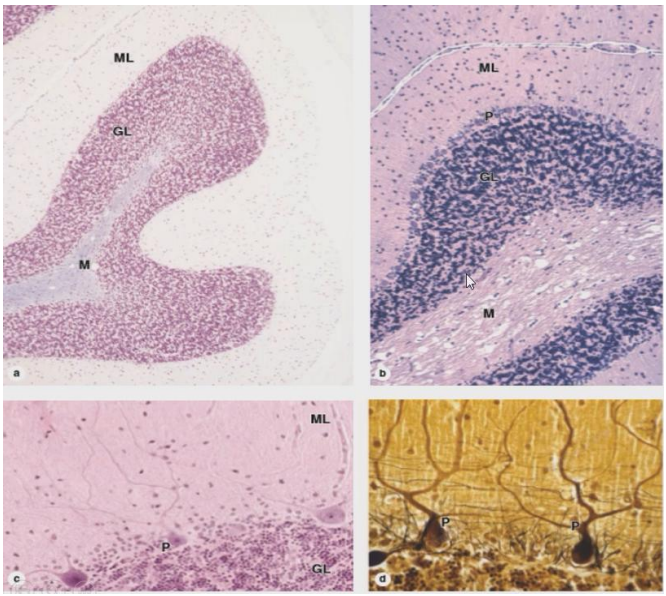
یادآوری:

قبلاً نکته ی این موضوع که چرا **مغز و مخ** را گاهی به جای هم در نظر گرفته می شود در قسمت قبلی گفته شد و همانطور که در شکل هم می بینید ماده خاکستری در محیط مخچه و ماده سفید رنگ در مرکز مخچه دیده می شود و درون ماده ی سفید رنگ می توانید ساختار های خاکستری را ببینید (یعنی ماده های خاکستری را می توانید ببینید که درون ماده ی سفید رنگ قرار گرفتند) که به این ماده های خاکستری که در ماده سفید وارد شدند همان هسته های درون مخچه هستند در قسمت آناتومی در موردشان صحبت می کنیم.



در مخ و مخچه یک ساختار هایی ، به اسم **جایروس** (Gyrus) **و شیار /شکاف** (Fissure/Sucrus) وجود دارد.

جایروس(Gyrus) : به هر برجستگی قشر مخ و مخچه **جایروس**(Gyrus) گفته می شود.



شیار /شکاف (Sucrus/ Fissure) :به فرورفتگی های مخ و مخچه شیار گفته می شود.

نکته : فیشر به شیار های عمیق تر مغز گفته می شود اما در این مبحث ، فیشر و سالکوس یکسان فرض شده اند.

در اینجا ۴ شکل وجود داره و شکل های a تا d است که بزرگنمایی متفاوتی از مخچه است که البته در این قسمت مبحث جایروس و سالکوس فرقی نمیکند که شکل مخ یا مخچه باشد. (از aتا d بزرگنمایی بیشتر شده)

قسمت فوقانی زیر خط نازک شیار / شکاف(تا مرز قسمت درونی تر قشر مخچه یا قشر مخ گفته می شود .) در شکل برای مشخص کردن قشر مخ یا قشر مخچه هر ماده ی خاکستری هر جایروس ، باید نشان بدهیم و قسمت درونی تر جایروس ، ماده ی سفید رنگ وجود دارد.

و هر جایروس از جایروس دیگر توسط شیار /شکاف جدا شده است.که در شکل یه خط روشن است

.هر جایروس از ماده سفید رنگ و ماده ی خاکستری رنگ تشکیل شده است . که همان طور که گفته شد ماده ی خاکستری رنگ هر جایروس ، قشر مخ یا مخچه است.

ماده ی خاکستری / قشر مغز:

از ۳ لایه ی سلولی تشکیل شده است که به این صورت است ؛ که از بیرون به درون شماره گذاری می شود:

لایه ی سلولی اول ؛ لایه مولکولی: **(Molecular Layer)**

تعداد سلول هایش کم و سلول ها از هم فاصله بیشتری گرفته اند بنابراین تراکم در این لایه ، کم است

لایه ی سلولی دوم (لایه ی میانی) لایه پورکنژ(Purkinje Cell)

این لایه ، یک لایه ردیف سلول است. در شکل مشخص است که تعداد سلول این لایه از لایه اول بیشتر است فاصله سلول ها کمتر و تراکم لایه دوم از لایه اول بیشتر است.

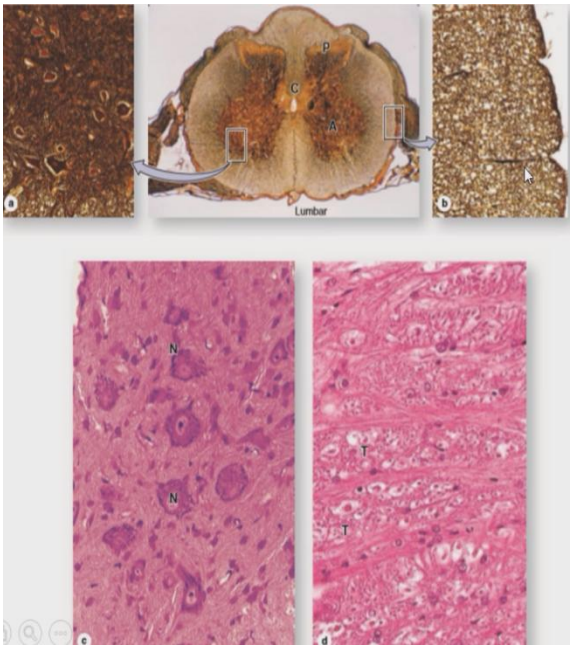
سلول های لایه دوم با رنگ آمیزی اختصاصی ، دیده می شود . و با رنگ آمیزی معمولی هماتوکسیلین (Hematoxylin)و ائوزین (Eosin) هم می توانید ببینید.و در شکلd، جسم سلولی که به صورت هرمی شکل است دیده می شود و زوائد آن به سمت لایه ی مولکولی (لایه اول)خارج می شود .

لایه ی سلولی سوم؛ لایه ی دانه دار یا گرانولار:**(Granular Layer)**

نسبت به دو لایه ی اول ، تعداد سلول ها بیشتر و تراکم سلول ها بیشتر و فاصله ی بین سلولی کمتر است و به صورت تیره تر دیده می شود.

و در شکل این لایه های سلولی مشخص خواهند شد...

ساختار دیگری که باید بدانیم ساختار مربوط به ساختار نخاع / طناب نخاعی (Spinal Cord) است



در این شکل می بینید که با یک مقطع عرضی از یک طناب نخاعی را برش دادیم

همانطور که مشخص است نخاع برخلاف مخ و مخچه : ماده سفید (White Matter)در محیط قرار دارد و ماده خاکستری (Grey Matter) در مرکز قرار گرفته است. ماده ی خاکستری در نخاع حالت H شکل دارد که از یک شاخ قدامی و شاخ خلفی تشکیل شده

که این شاخ های قدامی و خلفی توسط یک رابطی به یکدیگر متصل است و یک ساختار Hشکل تشکیل داده است.

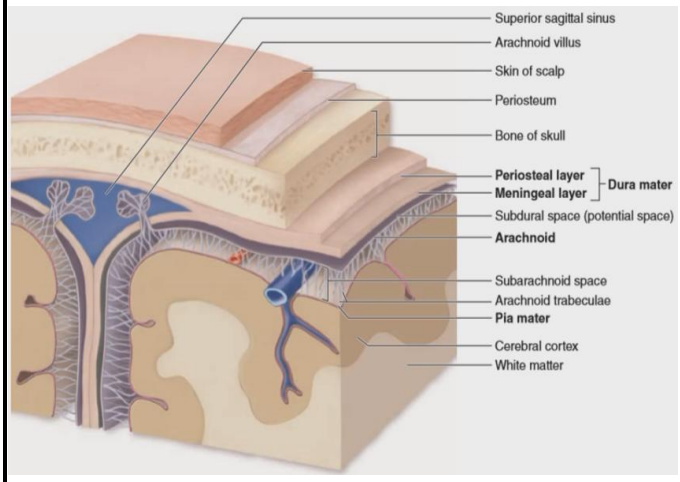
تفاوت شکل ماده ی خاکستری و H چیست؟! به عبارت دیگر ماده ی خاکستری از چه نظر به H کاملا شبیه نیست ؟

(Anterior) یا شاخ قدامی حجیم تر است و ماده ی سفید رنگ را کراس نکرده است .و به سطح قدام نرسیده است .ولی در قسمت عقبی (Posterior) ، به شکل کشیده تر و باریک تر است ا.گر در سطح خلفی ماده ی خاکستری نخاع بزرگنمایی انجام بگیرد، جسم سلولی نورون ها را می توانید ببینید .و به خوبی می توان مشاهده کرد.

اما باید گفته شود که جسم سلولی نورون ها در بخش جلویی نخاع (Anterior) نسبت به قسمت پشتی نخاع (Posterior)به مراتب بزرگ تر است و نورون ها از نوع چند قطبی هستند که می توانیم ببینیم.

این بزرگنمایی ماده ی سفید رنگ که در این شکلd انجام شده است ، رشته ها / تار ها (Fibers) را می توان دید اگر دقت کنید در محیط ماده ی خاکستری ، جسم سلولی را نمی توانید ببینید.و رشته عصبی هم که میشه در این شکل دید .

در مورد بافت‌شناسی سیستم عصبی مرکزی (CNS) شامل مغز، مخچه و طناب نخاعی (Spinal Cord) صحبت کردیم. در این جلسه می‌خوایم ساختار مننژ رو بررسی کنیم؛ یعنی همون 3 لایه‌هایی که وظیفه محافظت از بافت‌های حساس عصبی رو بر عهده دارن.



پرده مننژ از3 لایه تشکیل شده که به ترتیب از **خارج به داخل** عبارتند از:

1. **سخت‌شامه (Dura Mater)**
2. **عنکبوتیه (Arachnoid Mater)**
3. **نرم‌شامه (Pia Mater)**

۱. لایه اول: سخت‌شامه (Dura Mater) : سخت‌شامه بیرونی‌ترین و ضخیم‌ترین لایه مننژه. در جمجمه، این پرده معمولاً از دو لایه تشکیل شده که به هم چسبیده‌اند و یک لایه واحد رو می‌سازن. اما از نظر بافت‌شناسی و آناتومی، نحوه قرارگیری سخت‌شامه در جمجمه و ستون مهره‌ها یه تفاوت بسیار مهم (و امتحانی ⭐) داره:

- **در جمجمه (Skull)**: سخت‌شامه دقیقاً در مجاورت و چسبیده به استخوان جمجمه قرار داره (لایه پری‌اوستئال).
- **در ستون مهره‌ها (Vertebral Column)**: سخت‌شامه از استخوان مهره‌ها فاصله داره و دقیقا در مجاورت استخوان نیست. به این فاصله و فضای بین استخوان مهره و سخت‌شامه، **فضای اپیدورال (Epidural Space)** می‌گن.
- *محتویات فضای اپیدورال:* این فضا توسط بافت چربی، شبکه‌های وریدی (عروق خونی) و بافت همبند سست پر شده که ان ها را از هم جدا کرده است مثل یک بالشتک محافظ عمل می‌کنن.

بافت‌شناسی سخت‌شامه: سخت‌شامه از یک **بافت همبند متراکم فیبروالاستیک (Dense Fibroelastic Connective Tissue)** تشکیل شده که وظیفه اصلیش حمایت و نگهداری از مغزه.

سطح داخلی سخت‌شامه (سمتی که رو به عنکبوتیه است) سخت شامه اماده است بافت همبند متراکم که شامل الیاف فیبروالاستیک هست را از فضای ساب دورال مجزا کرده است توسط یک لایه از سلول‌های سنگفرشی پوشیده شده است.

فضای ساب‌دورال (Subdural Space):

در زیر سخت‌شامه و مابین سخت‌شامه و لایه بعدی (عنکبوتیه)، یک فضای بسیار نازک (و در حالت طبیعی بالقوه) وجود داره که بهش فضای زیر سخت‌شامه یا **فضای ساب‌دورال** می‌گن.

۲. لایه دوم: عنکبوتیه (Arachnoid Mater): عنکبوتیه لایه میانی(لایه دوم) منزه و همون‌طور که از اسمش پیداست، ساختاری شبیه به تار عنکبوت داره. این لایه از2 جزء اصلی تشکیل شده:

1. **صفحه عنکبوتیه (Arachnoid Sheet/Membrane)**: یک لایه یکپارچه و صفحه‌ای شکل که در بالا (چسبیده به فضای ساب‌دورال) قرار داره.
2. **ترابکول‌ها (Trabeculae)**: رشته‌ها یا پایک‌هایی هستن که از این صفحه جدا می‌شن، به سمت پایین (به سمت نرم‌شامه یا Pia Mater) کشیده می‌شن و به نرم‌شامه متصل می‌شن همانطور که میبینید این ترابکول ها درون یک فضایی هستند که در زیر صفحه عنکبوتی (Arachnoid Sheet).

- *بافت‌شناسی ترابکول‌ها:* این رشته‌ها از جنس کلاژن هستن و رشته های فیبروبلاست در اونا دیده می‌شه یعنی شما در ترابکول ها میتوانید رشته کلاپژن و رشته های فیبروبلاست ببینید که امده به سمت پایین و در امتداد نرم شامه قرار گرفته است.

فضای ساب‌آراکنوئید (Subarachnoid Space): به فضایی که در زیر صفحه عنکبوتیه قرار داره و ترابکول‌ها درونش کشیده شدن، فضای زیر عنکبوتیه یا **ساب‌آراکنوئید** می‌گن درون فضای زیر عنکبوتیه مایعی تحت عنوان مایع مغزی نخاعی (CSF).

- *محتویات مهم فضای ساب‌آراکنوئید (نکته ⭐):*

1. این فضا پر از **مایع مغزی-نخاعی (CSF یا Cerebrospinal Fluid)** است.
2. عروق خونی بزرگ (رگ‌هایی که مغز رو تغذیه می‌کنن) در این فضا قرار دارن و عبور می‌کنن.

🩸 عروق خونی در عنکبوتیه و فضای ساب‌آراکنوئید

با اینکه عروق خونی بزرگ از فضای ساب آراکنوئید عبور میکنند همون‌طور که روی تصاویر بافت‌شناسی و آناتومی می‌بینید، در فضای ساب‌آراکنوئید (فضای زیر عنکبوتیه) رگ‌های خونی (شامل 1 ورید و 1 شریان بزرگ) در حال عبور هستند.

نکته ⭐: خودِ لایه عنکبوتیه (Arachnoid) **فاقد مویرگ‌های تغذیه‌ای** است! یعنی شما در بافت عنکبوتیه هیچ مویرگی نمی‌بینید. اگر رگی هم در این ناحیه دیده می‌شه، عروق بزرگی هستند که فقط دارن از این فضا (ساب‌آراکنوئید) عبور می‌کنن تا در نهایت وارد بافت مغز بشن و اونجا رو تغذیه کنن.

- **نتیجه‌گیری:** فضای ساب‌آراکنوئید فضایی است که درونش مایع مغزی-نخاعی (CSF) و عروق بزرگ قرار گرفتن که از این لایه عبور کرده و وارد مرز بافت مغزی می‌شن.

🌊 پرزهای عنکبوتی (Arachnoid Villi) و بازجذب CSF

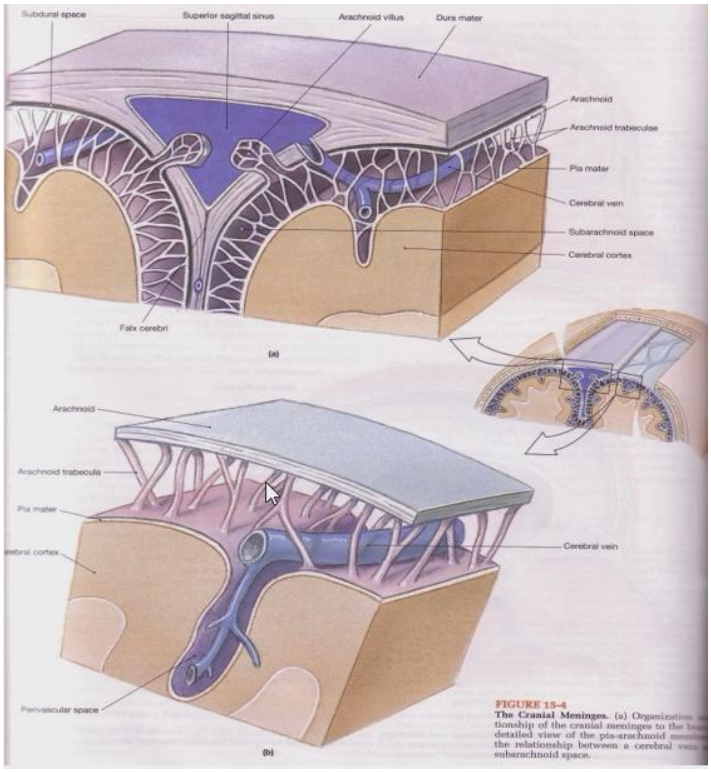
اگر دقت کنید، یه سری اتصالات و زوائدی از عنکبوتیه به سمت بالا (به سمت سخت‌شامه یا Dura mater) کشیده می‌شن. این زوائد به داخل سخت‌شامه نفوذ کرده و وارد فضاهایی به نام **سینوس‌های وریدی (Venous Sinuses)** می‌شن.

به این ساختارهای برجسته که از عنکبوتیه سرچشمه می‌گیرن به داخل سخت شامه نفوذ میکند (نواحی از عنکبوتیه به داخل سخت شامه نفوذ می کنند)و وارد سینوس‌های وریدی می‌شن، **پرزهای عنکبوتی (Arachnoid Villus)** می‌گن.

هدف و عملکرد پرزهای عنکبوتی (نکته فیزیولوژی و آناتومی ⭐): ما گفتیم که در فضای ساب‌آراکنوئید مایع CSF وجود داره. این مایع در جای دیگری از مغز (شبکه کوروئید) تولید می‌شه. اما این مایع تولید شده باید از یه جایی تخلیه و بازجذب بشه تا فشار مغز بالا نره!

- **محل تخلیه CSF**: مایع CSF در فضای ساب‌آراکنوئید جریان پیدا می‌کنه، وارد پرزهای عنکبوتی (Arachnoid villi) می‌شه و از طریق این پرزها، به داخل سیستم وریدی (سینوس‌های وریدی سخت‌شامه) تخلیه می‌شه و در نهایت به سمت قلب برمی‌گرده.

🧠 **لایه سوم: نرم‌شامه (Pia Mater) :** در شکل 1 نر م شامه با خط باریک قرمز رنگ نشان داده شده است. لایه بعدی و داخلی‌ترین لایه منتژ، **نرم‌شامه (Pia Mater)** است. این لایه کاملاً بر روی بافت مغزی قرار گرفته است البته استاد می گوید:(اینکه کاملا می گویم در موردش توضیح خواهم داد:یک حایلی قرار گرفته است که از خود بافت مغزیست که مابین نورون ها و ساختار های نرم شامه فاصله می گذارد و در اینده کامل توضیح داده خواهد شد).



در تصاویر میکروسکوپی، ما لایه سخت‌شامه (Dura mater) رو در بالا می‌بینیم، زیر اون عنکبوتیه (Arachnoid) با اون 2 جزئش (صفحه عنکبوتیه و ترابکول‌ها) قرار داره و ترابکول‌ها اومدن به نرم‌شامه (Pia mater) متصل شدن.

تفاوت مهم عنکبوتیه و نرم‌شامه در پوشش مغز ⭐ :

- **عنکبوتیه:** از فرورفتگی‌ها (شیارها یا Sulci) مغز تبعیت **نمی‌کند** و مثل یک پل از روی این فرورفتگی‌ها عبور می‌کنه.
- **نرم‌شامه (Pia Mater):** دقیقاً مثل یک لباس تنگ روی مغز کشیده شده. از تمام فرورفتگی‌های مغز تبعیت می‌کنه، همراه با بافت مغز وارد شیارها (Sulci) می‌شه و دوباره میاد بیرون ولی اگر نگاه کنید لایه عنکبوتیه از این فرو رفتگی تبعیت نکرده است و از روی فرو رفتگی عبور کرده است.

بافت‌شناسی نرم‌شامه:

چه چیزی نرم‌شامه رو ساخته؟ این لایه از **سلول‌های مزانشیمی پهن** تشکیل شده که در کنار هم قرار گرفتن و این پرده ظریف رو به وجود آوردن.

🛡️ نحوه اتصال نرم‌شامه به مغز (غشای حد واسط گلیال)

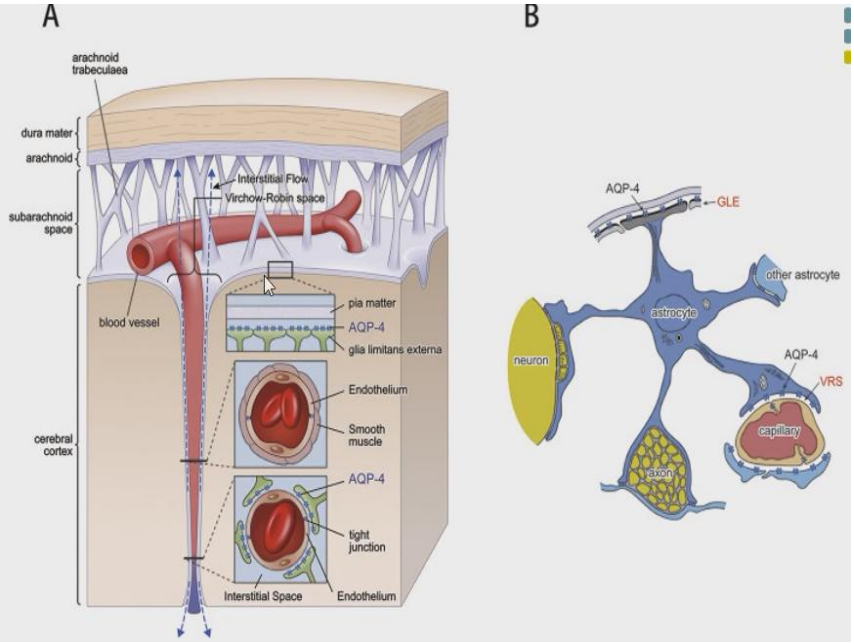
استاد در اینجا به یک نکته فوق‌العاده ظریف و مهم اشاره می‌کنه. ما گفتیم نرم‌شامه (Pia mater) روی مغز قرار گرفته، اما آیا مستقیماً و بدون واسطه به نورون‌های مغزی چسبیده؟ **خیر!** بین لایه نرم‌شامه و خود بافت عصبی (نورون‌ها)، یک لایه حائل و فاصله‌انداز وجود داره یک لایه نازک محدود کننده از زوائد استروسیتی از بافت مغزی جدا شده است.

- **پاهای انتهایی آستروسیت‌ها (Astrocytic end-feet):** در زیر نرم‌شامه، زوائد انتهایی سلول‌های گلیال (به طور خاص، آستروسیت‌ها) وجود دارن. این زوائد به هم می‌پیوندن و ساختاری رو می‌سازن (به نام غشای حد واسط گلیال یا Glial limiting membrane) که دقیقاً زیر نرم‌شامه قرار می‌گیره و یک سد محافظتی بین نرم‌شامه و بافت اصلی مغز ایجاد می‌کنه.

🧱 غشای محدودکننده گلیال خارجی (Glial Limitans Externa)

گفتیم که نرم‌شامه (Pia Mater) مستقیماً روی سلول‌های مغزی (نورون‌ها) نمی‌شینه. حالا می‌خوایم دقیق‌تر بررسیش کنیم.

اگر به یه شکل شماتیک نگاه کنیم، می‌بینیم که سلول‌های گلیال (به طور خاص **آستروسیت‌ها**) زوائدی دارن که شبیه به پا هستن (پاهای انتهایی). انتهای این زوائدِ آستروسیتی، پهن و حجیم می‌شه و دقیقاً در زیر نرم‌شامه قرار می‌گیره.



تعداد زیادی از این پاهای انتهایی در کنار هم قرار می‌گیرن و یک لایه یکپارچه و یکپارچه رو می‌سازن که بهش **لایه نازک محدودکننده** یا **Glial Limitans Externa** (**لایه محدودکننده گلیال خارجی**) می‌گن (کلمه اکسترنا یا خارجی به این دلیله که در سطح خارجی بافت مغز قرار داره).

نکته ⭐: وظیفه این لایه چیه؟ این لایه مثل یک حائل یا سد فیزیکی عمل می‌کنه و مانع از این می‌شه که نرم‌شامه و مایع مغزی-نخاعی (CSF) مستقیماً با سلول‌های مغزی (نورون‌ها) در تماس باشن. پس یک لایه جداکننده است.

🩸 ورود عروق به داخل مغز و فضای اطراف عروقی (Perivascular Space)

حالا بریم سراغ رگ‌ها. همون‌طور که می‌دونید، عروق خونی بزرگ در فضای ساب‌آراکنوئید (زیر عنکبوتیه) قرار دارن. از این عروق بزرگ، شاخه‌هایی جدا می‌شن که باید به سمت پایین حرکت کنن و وارد نسج (بافت) مغز بشن تا اون رو تغذیه کنن.

وقتی این شاخه‌های عروقی وارد بافت مغز می‌شن، **نرم‌شامه** (**Pia Mater**) هم همراه با اون‌ها به سمت پایین کشیده می‌شه و مثل یک غلاف یا لباس، دور این عروق رو می‌پوشونه.

- **فضای دور عروقی** (**Perivascular Space**): به این فضای کوچکی که اطراف رگ (که حالا توسط نرم‌شامه احاطه شده) به وجود میاد، فضای دور عروقی یا Perivascular Space می‌گن. وجود این غلاف نرم‌شامه‌ای مانع از نفوذ مایع CSF به داخل عمق بافت مغز می‌شه. البته حواستون باشه، حتی در اینجا هم پاهای انتهایی آستروسیت‌ها در زیر نرم‌شامه‌ای که دور رگ پیچیده شده حضور دارن و لایه محدودکننده خودشون رو حفظ می‌کنن.

🛑 تبدیل به مویرگ و تشکیل سد خونی-مغزی (Blood-Brain Barrier - BBB)

وقتی این عروق به سمت پایین‌تر و عمق مغز می‌رن، شروع می‌کنن به تقسیم شدن و شاخه شاخه شدن تا در نهایت تبدیل بشن به عروق بسیار کوچک‌تر یعنی **مویرگ‌ها** (**Capillaries**). در این نقطه یک اتفاق بسیار مهم بافت‌شناسی و فیزیولوژیک می‌افته!

وقتی رگ به مویرگ تبدیل می‌شه، اون غلاف نرم شامه‌ای و فضای دور عروقی (Perivascular space) **کاملاً از بین می‌ره!**

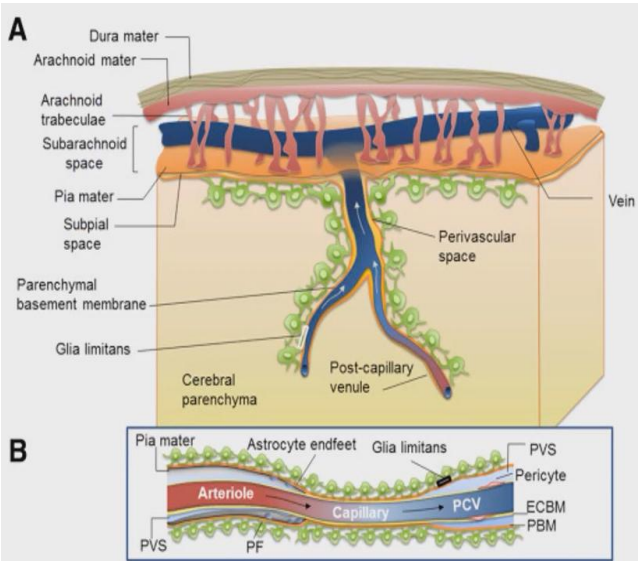
پس حالا چه چیزی دور مویرگ رو می‌پوشونه؟ اینجا فقط خود مویرگ باقی می‌مونه و **زوائد و پاهای انتهایی آستروسیت‌ها!**

آستروسیت‌ها میان پاهای خودشون رو گسترش می‌دن، کاملاً دور مویرگ‌ها رو در بر می‌گیرن و می‌پوشونن تا مانع از این بشن که خون مستقیماً در معرض سلول‌های عصبی قرار بگیره عروق خونی وقتی که مویرگ ها تبدیل شدند توسط انتهای زوائد استروسیت ها پوشیده میشوند بنابراین اینجا هست که سد خونی _مغزی(,BBB) به وجود می اید .

به این ساختار محافظتی که در سطح مویرگ‌های مغزی ایجاد می‌شه، **سد خونی-مغزی** (**Blood-Brain Barrier**) می‌گن. این سد به شدت انتخابیه و اجازه نمی‌ده هر ماده‌ای از خون وارد بافت حساس مغز بشه.

سد خونی-مغزی (Blood-Brain Barrier - BBB) و دلیل اهمیتش

سد خونی مغزی که در شکل هم مشخص است (این شکل شماتیک است) که از فضای ساب آراکنوئید عروق بزرگ خونی عبور کرده اند شاخه ای دارند که این شاخه به سمت بافت مغز(نسج مغزی) که توسط نرم شامه پوشیده شده است و به همراهش پایین می اید که در این شکل اگر نگاه بکنید باز خارج از نرم شامه هم می بینیم که استروسیت ها پاهایی را به وجود اورده اند و زیر نرم شامه یا از زیر عنکبوتیه یا در نرم شامه ای که اطراف عروق است امدند اینهارا محدود کنند و یک غشای نازک محذوذ کننده را به وجود اورده اند . چرا اصلاً مغز به چنین سدی نیاز داره؟ ببین دکتر جان، مغز نمی‌تونه مثل بقیه بافت‌های بدن مستقیماً و آزادانه با محیط بیرون و خون در ارتباط باشه. موادی که می‌خوان وارد بافت مغز بشن یا ازش خارج بشن، باید به شدت فیلتر و **انتخاب** بشن.



وظیفه اصلی سد خونی-مغزی (BBB) اینه که از سلول‌های حساس مغزی در برابر سموم درون بدن و میکروب‌های احتمالی محافظت کنه. این سد یک **نفوذپذیری انتخابی** ایجاد می‌کنه؛ یعنی خودش تصمیم می‌گیره چه موادی اجازه ورود دارن و چه موادی ندارن.

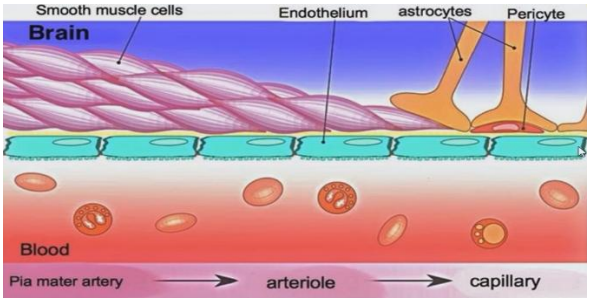
مسیر تبدیل عروق؛ از شریان تا مویرگ تبادلی

اگه به شکل‌های شماتیک بافت‌شناسی نگاه کنید، می‌بینید که شریان‌های بزرگ‌تر (Arteries) که وارد می‌شن، دورشون توسط نرم‌شامه (Pia mater) پوشیده شده و تو دیواره‌شون **سلول‌های عضلانی صاف** دارن.

وقتی این شریان‌ها شاخه شاخه می‌شن و آرتریول‌ها (Arterioles) رو می‌سازن، تعداد این سلول‌های عضلانی کمتر می‌شه. در نهایت وقتی به مویرگ (Capillary) تبدیل می‌شن، دیگه هیچ سلول عضلانی (تو دیواره‌شون نمی‌بینید.

مویرگ‌ها **محیط تبادل** هستن. دقیقاً همین‌جاست که برای کنترل این تبادل، به سد خونی-مغزی (BBB) نیاز داریم.

اجزای تشکیل‌دهنده سد خونی-مغزی

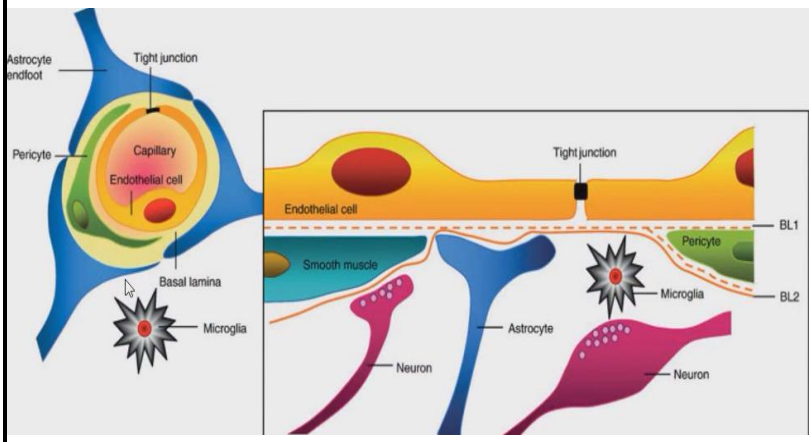


اگر تو امتحان پرسیدن سد خونی-مغزی از چه لایه‌هایی تشکیل شده، دقیقاً باید این ۳ مورد رو نام ببری (از داخل رگ به سمت بیرون):

1. **سلول‌های اندوتلیال مویرگی:** این سلول‌ها فرش‌کننده داخل مویرگ هستن. تفاوتشون با بقیه مویرگ‌های بدن اینه که توسط **اتصالات محکم (Tight Junctions)** کاملاً به هم چسبیدن و کیپ شدن، در نتیجه هیچ ماده‌ای نمی‌تونه از بین سلول‌ها نشت کنه و حتماً باید از داخل خود سلول عبور کنه.
2. **غشای پایه (Basal Lamina / لایه قاعده):** در فضای بین سلول‌های اندوتلیال و سلول‌های گلیال بیرونی، یک لایه پروتئینی وجود داره. در واقع لایه پایه سلول اندوتلیال و لایه پایه آستروسیت با هم ادغام می‌شن و یک غشای پایه ضخیم و مشترک رو می‌سازن که خودش در فیلتر کردن مواد نقش مهمی داره که غشای پایه هم در تشکیل سد خونی مغزی نقش دارد و نقش ان (فیلتر کردن) ایفا می کند .
3. **پاهای انتهایی آستروسیت‌ها (Astrocytic End-feet):** همون‌طور که تو پارت قبلی گفتیم، انتهای زوائد آستروسیت‌ها میان و کاملاً دور مویرگ رو در بر می‌گیرن همچنین توسط پاهای استروسیت بر روی عروق خونی قرار گرفته اند.

پس BBB یک مجموعه سه لایه‌ای است که جلوی نفوذ آزادانه مواد رو می‌گیره.

یک مویرگ را می بینید که در محیط اطرافش سلول های پوششی قرار گرفته است که این سلول های پوششی (**Endothelial**) توسط اتصالات محکم کاملا به هم متصل شده اند و نفوذ ناپذیر است خارج از سلول های پوششی شما در این شکل غشای پایه(**Basal Lamina**) می توانید ببینید و خارج از غشای پایه انتهای مربوط به آستروسیت ها می توانید ببینید که کاملا مویرگ را پوشانده اند این مجموعه ای که به وجود امده است سد خونی مغزی نام دارد که دارای نفوذ پذیری انتخابی است

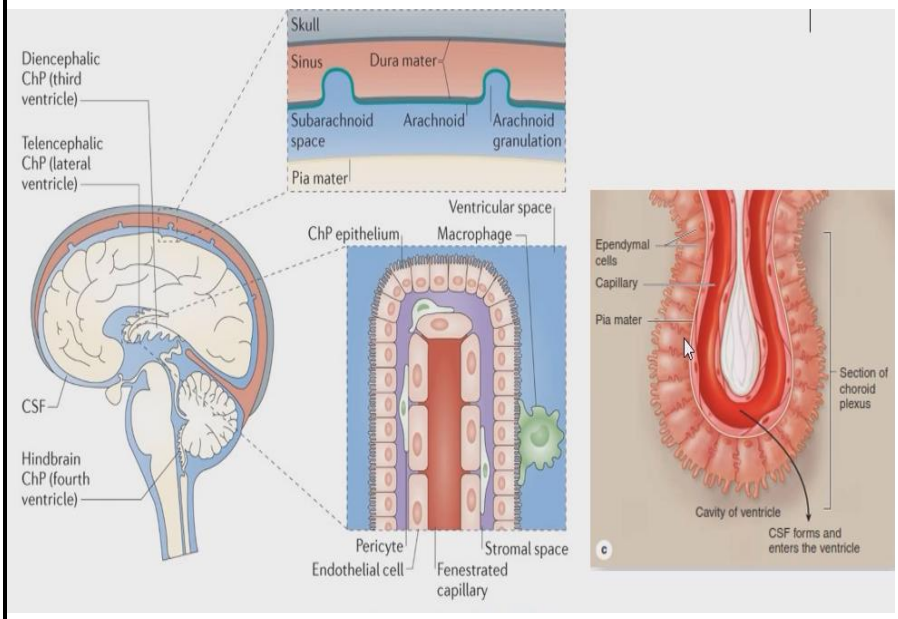


شبکه کوروئید (Choroid Plexus) و تولید مایع مغزی-نخاعی

بخش بعدی مربوط می‌شه به ساختاری به اسم **شبکه کوروئید** (**Choroid Plexus**).

- **جایگاه:** این شبکه داخل سیستم بطنی مغز، یعنی در بطن‌های طرفی (Lateral)، بطن سوم و بطن چهارم قرار داره.
- **وظیفه اصلی:** کارش تولید مایع مغزی-نخاعی یا همون **CSF** هست. CSF تولید شده از طریق مجاری بطنی وارد فضای ساب‌آراکنوئید (زیر عنکبوتیه) می‌شه و در نهایت (همونطور که قبلاً خوندیم) توسط پرزهای عنکبوتیه بازجذب (جذب خون) می‌شه.

ساختار بافت‌شناسی شبکه کوروئید: از لحاظ ساختاری، شبکه کوروئید از یه سری برآمدگی‌ها یا پرزها (Villi) تشکیل شده. هر کدوم از این پرزها ساختار زیر رو دارن:



- مرکز پرز یک لایه نازک از **نرم‌شامه** (**Pia mater**) است که به شدت غنی از عروق خونیه.
- سطح خارجی این پرزها توسط سلول‌های مکعبی پوشیده شده. این سلول‌های مکعبی، در واقع همون **سلول‌های اپندیمال** (**Ependymal cells**) هستن که وظیفه اصلی ترشح و تولید CSF رو بر عهده دارن.

مایع مغزی-نخاعی (CSF)و ویژگی هاش

- **ترکیبات:** یک مایع کاملاً شفاف است. حاوی یون‌های سدیم، پتاسیم و کلر هست، اما نکته مهم اینه که **پروتئین بسیار کمی** داره (نسبت به پلاسمای خون).
- **وظایف:**

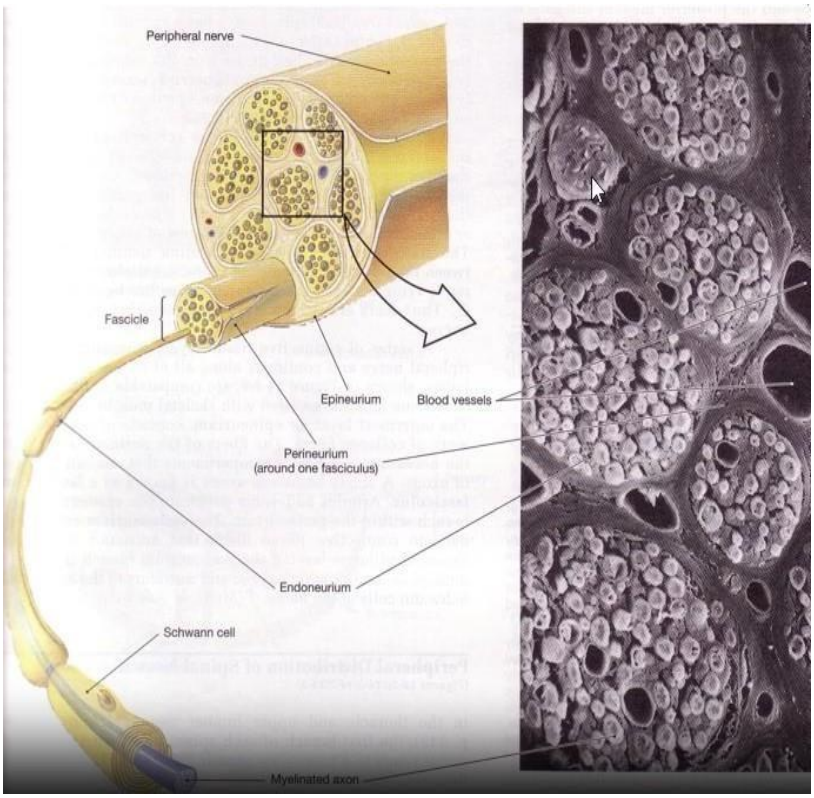
1. تغذیه دستگاه عصبی و ایجاد یک محیط مناسب برای مبادله مواد.
2. ایجاد یک **محیط ضربه‌گیر** (**Shock absorber**): مغز رو تو آب شناور نگه می‌داره و مانع از این می‌شه که بافت نرم مغز به دیواره‌های سخت استخوانی جمجمه برخورد کنه و آسیب ببینه.

غیبت سیستم لنفاوی در بافت عصبی : یک نکته بسیار مهم بافت‌شناسی و آناتومی که باید همیشه یادت باشه اینه که: **در بافت سیستم عصبی مرکزی (CNS)، هیچ‌گونه عروق لنفاوی وجود ندارد.**

تا اینجا ما در مورد central nervous system صحبت کردیم یعنی ساختارهای سیستم عصب مرکزی را بررسی کردیم . در این قسمت و مابعدی بحث در مورد سیستم عصبی محیطی صحبت می کنیم .

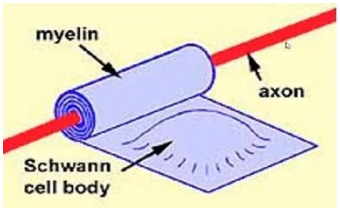
همان طور که قبل هم بیان کردیم سیستم عصب محیطی شامل اعصاب هایی هستن که از مغز یا طناب نخاعی جدا می شوند و به سمت محیط میروند و در سر و گردن و تن و اندام های فوقانی پخش می شوند و اطلاعات رو یا انتقال میدن به سمت محیط یا از محیط می گیرند و به سمت مرکز میروند.
اما این سیستم عصبی محیطی از چه چیزی تشکیل شده است ؟از الیاف عصبی به وجود امده و این الیاف عصبی هستند که مسئول انتقال اطلاعات هستند و مجموعه ای از این الیاف ها هستند که میایند اعصاب محیطی را می سازند .

اما ببینیم هر الیاف عصبی شامل چه هست و این الیاف عصبی چطور در کنار هم قرار می گیرند که می توانند یک اثر را به وجود بیاورند که ناقل اطلاعات باشند



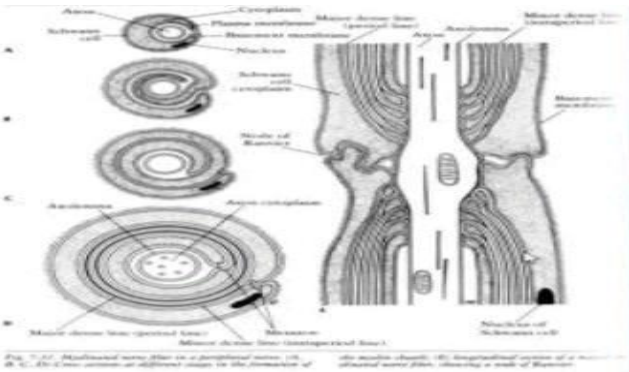
همانطور که در تصویر می بینید ما یک ساختاری داریم که آبی رنگ است و آکسون نام دارد . آکسون ها می دانید که از نورون ها منشا می گیرند و به محیط کشیده میشوند .همانطور که می بینید هر آکسونی که اینجا درشکل می بینید توسط غشایی که همون غشا میلین است محدود شده است . این غشای توسط چه ساخته میشود و چطور به وجود میاید؟ در سیستم عصبی محیطی سلول های شوان هستند که میایند غشا میلین رو برای آکسون ها به وجود میاورند و در سیستم عصبی مرکزی سلول های الیگودندروسیت ها هستند که این کار را انجام میدهند .

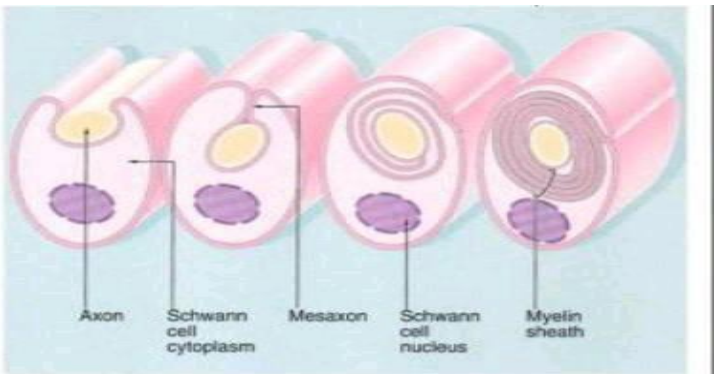
اما می بینیم که چطور سلول های شوان میایند میلین را می سازند و یک غشای میلینی رو به وجود میاورند



همانطور که در این شکل می بینید یک شکل شماتیک از سلول شوان را نشان میدهد . این سلول شوان یک آکسون رو میلینه میکند به این صورت است که شما فکر کنید که این آکسون یک خودکاری است که شما یه پلاستیکی را به دور آن می پیچانید به این صورت است که شما اگر که این آکسون یا آن خودکار یا آن میله رو در نظر بگیرید و این ساختاری که اینجا است آن شوان میلینی که اینجا می خواهد ساخته شود خب فرض کنیم یک پلاستیکی هست که ما چسبوندیم به آن میله و می چرخانیم یا آن پلاستیک را می چرخانیم و به صورت رل مانند اطراف اون ساختار میله مانند ما قرار می گیرد و می پوشاند.

به صورت خلاصه می توانیم بگوییم یعنی یک میله یا یک خودکاری در نظر بگیرید که بخواهید یه پلاستیک یا یک چسبی را دور اون بپیچانید آن چرخش آن پلاستیک یا آن چسب باعث می شودکه تمام نقاط اطراف آن میله پوشیده بشود .





اگر که به تصویر نگاه کنیم ما دو برش داریم : 1- برشی که به صورت عرضی زده شده به شکل شماتیک هست 2- برش طولی داریم که می توانیم بگیم مانند شکل های میکروسکوپ الکترونی است .

در کنار این شکل طولی ما برش های عرضی خورده که نحوه ی میلین دار شدن یه آکسون ا نشون می دهد اگر که تصویر توجه کنیم می بینیم که ما یک سلول تحت عنوان سلول شوان داریم که هسته آن به سمت محیط رفته است و سیتوپلسم در یک طرف سلول جمع شده .در طرفی که بنا هست میلین رو به وجود بیاوردمی بینیم که این سلول شوان اومده یک آکسون رو در بر گرفته و احاطه کرده است.

در مرحله بعدی دو لبه ی این سلول یا غشا سیتوپلسمی مربوط به این سلول شوان به همدیگر نزدیک شده و وقتی که به هم نزدیک میشوند یک ساختاری به وجود میاورد تحت عنوان Mesaxon و در ادامه یکی از این لایه ها می چرخد و روی لایه ی دیگر قرار می گیردو به این ترتیب این پیچش ها انجام می شود تا اینکه این ساختار میلینه کامل بشود .

در شکل دیگر هم به همین صورت است یک مقطعی را شما دارید می بینید که آکسون در مرکز است . سلول شوان رو داریم که آمده آکسون رو در بر گرفته جایی که دوتا غشای سیتوپلسمی سلول شوان به هم رسیدند اسن ناحیه می شود mesaxon

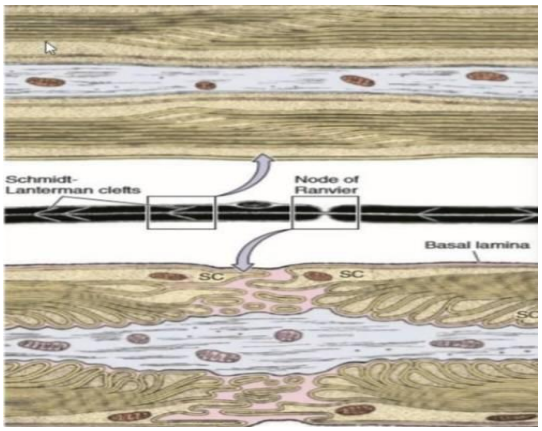
با چرخش بیشتر این ناحیه و قرار گرفتن روی غشای دیگر می بینیم که چرخیده و قسمت از پیش هم یه سیتوپلسم بر روی سیتوپلسم های قبلی باعث به وجود آوردن حلقه های غشایی سیتوپاسمی شده است . یعنی شما حلقه هایی می بینید اطراف آکسون که از غشا مربوط به سلول شوان و سیتوپلسم تشکیل شده . در این شکل باز می بینیم تعداد این حلقه ها افزایش پیدا می کند و چند ردیف از این رو شما می تونید ببینید در کنار همدیگه قرار گرفتن و دارند در تشکیل میلین نقش رو ایفا می کنند.

اگر دقت کنیم هر حلقه شامل غشای سیتوپلسمی و سیتوپلسم احاطه شده توسط غشا است .در حلقه بعد هم شما دوباره باز همین حالت رو می بینید یعنی این ها به همین صورت تکرار می شن . با توجه به شکل غشا صورتی –سیتوپلسسم آبی این حلقه ها آکسون رو در بر گرفته اند.

به این ساختار خطوط متراکم اصلی میگوییم یعنی چی ؟ ساختارهایی شامل حلقه هایی از سیتوپلسم و غشا سیتوپلسمی که به بهشون خطوط متراکم اصلی میگیم.

که در نهایت این خطوط متراکم اصلی سیتوپلسم ازش حذف می شه و فقط غشا می مونه که آن موقع یک میلین بالغ یا کاملی تشکیل شده.

اما همون طور که در این شکل می بینید



ما اینجا آکسون را داریم که این خطوط متراکم اصلی را درونش می توانیم ببینیم این خطوط متراکم اصلی سیتوپلسم در این نقاط کامل از بین رفته و غشا روی هم قرار گرفته ولی در بعضی از نقاط ما وجود سیتوپلسم رو می تونیم ببینیم . پس مقداری سیتوپلسم یا lantermanباقی مانده است. در نقاطی که سیتوپلسم درونش باقی مانده به آن شکاف لانترمناشمیت یا شکاف میلین میگوییم.

پس چه اتفاقی افتاد در مرحله بعد از تکامل تشکیل غلف میلین 1-خطوط متراکم اصلی 2- از بین رفتن سیتوپلسم و غشا ها کامل روی هم قرار میگیرند 3- در همه نواحی سیتوپلسم از بین نمیرود که به این ناحیه شکاف لانترمن گفته میشود.

اما یک سلول شوان نمی تواند تمام طول یک آکسون رو میلینه کند بنابراین سلول های شوان متعددی میایند در کنار هم قرار می گیرند و هر کدام به فاصله های معینی اون آکسون رو میلینه می کنند . اما جایی هست که غلف میلین در محل اتصال بین دو تا سلول شوان قرار می گیرد یعنی اینجا ما دوتا سلول شوان را می بینیم که در این محل غلف میلین تشکیل داده نشده است به این ها به این فاصله ها یا فضاهایی که بین دو تا سلول شوان مجاور است و غلف میلین در اون تشکیل نشده می گوییم گره رانویه یا شکاف های گره ای.

پس گره رانویه میشود مکان هایی که میلینه نیستند چرا ؟ چون یک سلول شوان آن فاصله ای که وظیفه ش بوده میلینه کند میلینه کرده تمام شده و در کنار آن یک سلول شوان دیگر هست که ادامه رو می خواهد میلینه کند به آن فاصله ای که میلینه نشده یعنی توسط هیچ یک از این سلول های شوان میلینه نشده به این ناحیه می گوییم گره رانویه خب پس گره رانویه میشود نقطه ای که میلینه نشده است.

این میلین یا غشای سیتوپلسمی که دارد میلین را به وجود میاورد مملو از لیپید است لیپید هم یک عایق است نمیگذارد که اطلاعات یا اون جریان های الکتریکی به هدر برود و حالت فضای عایق بندی را به وجود میاورد. اما در جایی که ما دیگرمیلین نداریم اون عایق بندی وجود نداره و اینجا می تواند ایمپالس ها بیان و تحریکات رو انجام بدهند و به عبارتی این ناحیه دارای کانال های وابسته به ولتاژ سدیم بیشتری است که باعث تشدید پتانسیل عمل و هدایت جهشی در عصب میشود

.

پس ما یه ناحیه ای داریم در آکسون که توسط میلین پوشیده شده و عایق است و یک ناحیه ای داریم تحت عنوان گره های رانویه که توسط میلین پوشیده نشده و دارای کانال های م وابسته به ولتاژی سدیمی هستند که این ها تجدید پتانسیل عمل رو انجام می دهند .

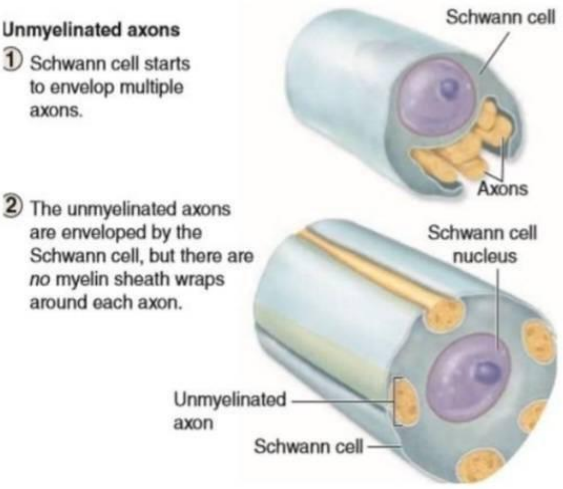
خب علاوه بر این اگر که ما در این ناحیه گره رانویه بزرگنمایی رو بیشتر کنیم می بینیم که ما در این محل یه سری زوائدی هستن پنجه در پنجه شدن یعنی این سلول شوان با سلول شوان مقابل زوائدی را به وجود آورده که این زوائد در همدیگه فرو رفتند و یک سری ساختارهای پنجه در پنجره رو در این ناحیه به وجود آوردن که یکی از ویژگی های ناحیه ی رانویه یا گره رانویه هست که وجود داره.

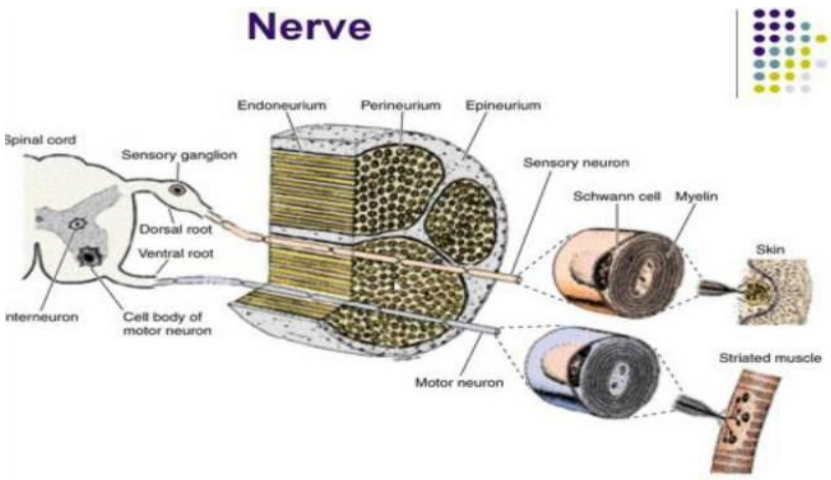
اما

ما درون بدن یا درون سیستم عصبی همیشه اکسون نداریم که توسط میلین هم پوشیده شده باشد . یک سری آکسون ها هستن که میلین ندارند و شوان میلین ندارند ولی به این معنی نیست که این آکسون ها توسط هیچ چیز محافظت نمیشوند اتفاقا این آکسون ها هم توسط سلول های شوان گرفته میشوند ولی این سلول های شوانی که هستند دیگر درتشکیل غلف میلین نقشی ایفا نمی کنند و ممکن است که هر سلول شوان مجموعه ای از آکسون ها رو در بر بگیرد و یا اینکه نه فقط بیاد به

صورت جدا جدا اکسون ها رو در بر بگیرد ولی غلف میلین تشکیل ندهد ویک پوشش معمولی برای آکسون ها به وجود بیاوردکه به اینها میگوییم unmyelinated axons.

ساختار بعدی سازماندهی عصبی





سازماندهی عصبی یعنی چه؟ ببینید ما گفتیم یک آکسون هست و یک خلف میلین که امده ان آکسون را پوشانده درست است؟ ا آکسون هم وظیفه اش انتقال اطلاعات بود . خب حالا این آکسون به تنهایی نمی تونه که اطلاعات رو ببره یعنی یک رشته آکسونیک نیست که امده باشه و بخواد کارانتقال اطلاعات را انجام بده . انتقال اطلاعات در حقیقت مجموعه ای ازاین آکسون ها هستند که این کار انتقال اطلاعات رو انجام میدهند.

حالا این مجموعه آکسونی چطور در کنار همدیگه قرار می گیرند تا یک عصب را به وجود بیاورند که بتوانند انتقال اطلاعات انجام بدن ؟ به این صورت هست که یه آکسون هست که توسط غشای میلینی پوشیده شده. اطراف این آکسون و غشای میلینش را توسط یه بافت همبند سستی امده پوشانده . خب در حقیقت یه بافت همبندی میاید این آکسون و این غلف میلین رااز این آکسون و خلف میلین مجاورش جدا می کند . به این بافت همبندی که اومده فاصل شده یعنی یا حائل شده ما بین دو تا آکسن مجاور به این اندونوریوم میگوییم. پس میشود بافت همبندی که امده یک آکسون و غشا میلین اطراف اون را پوشانده عایق کرده. اگر اینجا رو نگاه کنید این آکسون و غلف میلین است و اون ساختار سیاه رنگی که در اینجا می بینیم اندونوریوم است که اومده اون آکسون و میلینش رو احاطه کرده و این آکسون و غشا میلین را از آکسون و غشا میلین مجاورش جدا کرده .

ویژگی اندونوریوم شامل الیاف رتیکولار- فیبروبلست های پراکنده و مویرگ ها میشود .

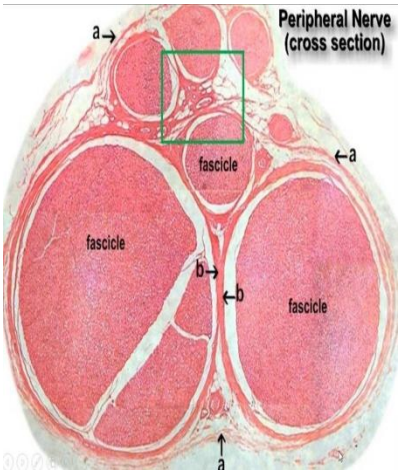
حالا دوباره ما چه ساختاری داریم ؟ ما مجموعه ای از این ها را داریم . ما تعدادی از اکسون ها را داریم که در کنار هم قرار گرفتند . حالا این آکسون هایی که در کنار هم قرار گرفتند یک ساختاری به وجود میاورند تحت عنوان دسته یا فاسیکل که این دسته یا فاسیکل توسط یک بافت همبند دیگری احاطه میشود. یعنی یک بافت همبندی میاد تعداد زیادی از آکسون ها -غشا میلین اطرافشون و اندونوریوم اطرافشون را احاطه می کنه که ساختاری تحت عنوان فاسیکل یا دسته رابه وجود میاورد.

این ساختاری که میاید حالا تعداد زیادی از آکسون ها را در بر می گیرد وفاسیکل ها را می سازد به این ساختار پری نوریوم میگوییم. پس پری نوریوم را میشه ساختاری که امده در حقیقت تعداد زیادی از آکسون ها را در بر گرفته و امده یک فاسیکل را به وجود آورده.

پرینوریم شامل چه هست؟ شامل فیبروسیت های پهنی است که توسط اتصالات محکم به همدیگر وصل شدند . این فیبروسیت هایی که هستند دو تا شش لایه سلول هستند این دو تا شش لایه سلولی که توسط اتصالات محکم به همدیگه وصل شدن چیکار می کنند؟ میایند سد خونی عصبی را به وجود میاورند. بنابراین انتشار را داخل فاسیکل ها تنظیم می کنند. پس انتشار در این محیط ایجاد می کنند.

پس ایجاد سد خون عصبی درون این بافت که تحت عنوان پرینوریوم هست بوجود میاید. حالا دوباره ما تعدادی از این دسته ها یا همان فاسیکل هارا داریم کنار داریم در کنار هم قرار گرفتن که این مجموعه هم در بیرون میاد توسط ساختاری تحت عنوان اپینوریوم که یک نوع بافت همبند فیبروز متراکم و نامنظم هست میاد این ها را در بر می گیردو همه را در یک محیط دیگه نگه می دارد که اینجا هست که به این مجموعه می گیم ***Nerve*** یا عصب .

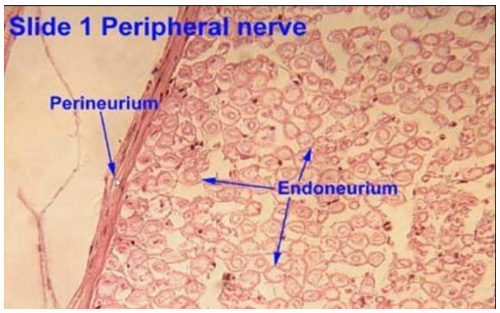
خب پس از بیرون ترین ناحیه ما اپینوریوم را داریم که این دسته های عصبیمون را فاسیکل ها را امده در کنار هم قرار داده و اعصاب را به وجود آورده و ساخته است . همانطور هم که می دانید یک عصب می تواند عصب حسی باشد یا حرکتی باشد یا مجموعه ای از این ها حسی حرکتی باهم و در کنار هم قرار گرفته باشند.



اگر به این شکل نگاه کنیم این یک شکل از بافت عصبی است یک مقطع از عصب هست که می بینید .ما اینجا دراطراف اپینوریوم رو داریم که مجموعه ای از فاسیکل ها را امده دربرگرفته یعنی چهار تا فاسیکل را امده این اپی نوریوم در برگرفته و در کنار هم قرار داده است .

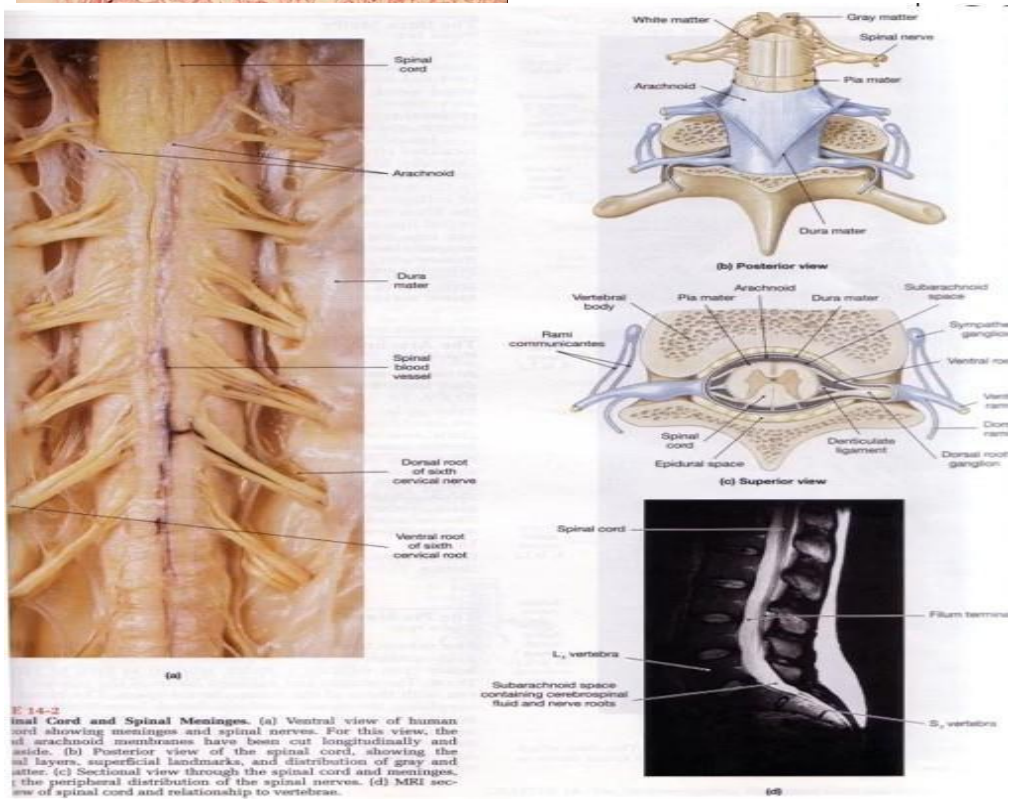
حالا این فاسیکل را اگر نگاه بکنیم این فاسیکل ها خودشان توسط بافت همبند یا ساختاری تحت عنوان پری نوریوم هم اومده این فاسیکل ها را در برگرفته و فاسیکل گفتم مجموعه ای از آکسون ها هستن که این آکسون ها همونطور که اینجا می بینیم آکسون ها هم توسط اندونوریوم محدود شدن .

پس اندونوریوم آکسون ها را می گیره مجموعه از آکسون ها توسط پرینوریوم احاطه میشن و فاسیکل ها به وجود میان و این پاسی ها در کنار هم قرار می گیرند و ساختاری تحت عنوان اپی نوریوم همه ی این ها را در بر می گیردو عصب رو بوجود میاورد .



از عصب تا گانگلیون (مسیر سیستم محیطی – PNS)

استاد اول یک یادآوری میکنند: آکسونها دور هم جمع میشوند، فاسیکول (دسته) میسازند و در نهایت **عصب محیطی** شکل میگیرد که میروند سمت اندام ها. اما توی سیستم محیطی، ما فقط رشتههای سیمی (آکسون) نداریم! یک جاهایی **جسم سلولی نورونها** دور هم جمع میشوند. به این تجمع اجسام سلولی تو سیستم محیطی میگیم **گانگلیون (عقده عصبی)** ظاهرشان هم معمولاً بیضی شکل است.



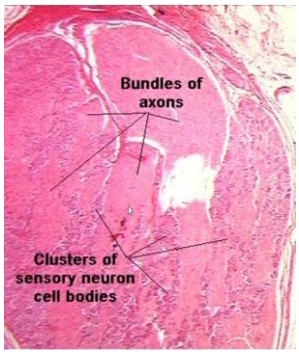
ما 2 مدل گانگلیون داریم که با هم فرق دارن:

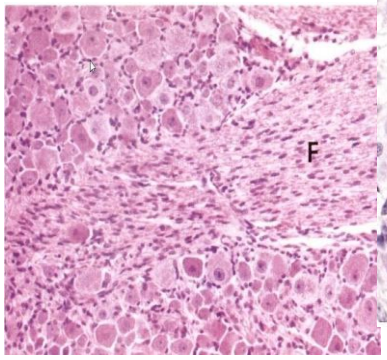
۱. گانگلیون حسی Sensory

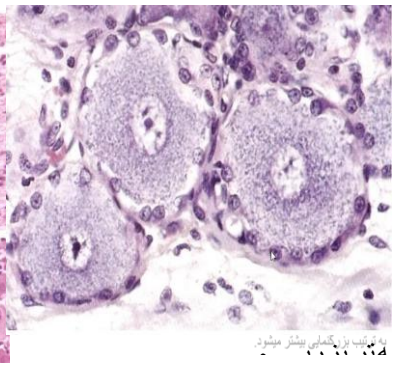
۲. گانگلیون اتونومیک یا خودمختار Autonomic

۱. گانگلیونهای حسی (Sensory Gangilion)

این ها سر راه اعصاب نخاعیspinal (همان ریشه پشتی یا DRG(و اعصاب مغزی) cranial)نشسته اند. وظیفه شان چیست؟ پیام حسی را از محیط بگیرند و ببرند سمت سیستم مرکزی.







بافتشناسی گانگلیون حسی:

پوشش (کپسول): کل این ساختار بیضی شکل با یک **بافت همبند متراکم** پوشیده شده(مثل پوست یک پرتقال) که یک سری تیغه(Trabecluae) هم میفرستد لابه لای سلولها تا ساختار را محکم نگه دارد.

محتویات داخل: اگه زیر میکروسکوپ نگاه کنید، دسته های آکسونی را میبینید که از کنار اجسام سلولی (پریکاریون) رد میشوند.

سلولهای اقماری(Satellite Cells): خیلی مهم است! دور هر جسم سلولی نورون، یک حلقه از هسته های کوچیک میبینید. اینا سلولهای گلیال (پشتیبان) هستند که مثل بادیگارد یا پرستار، دور نورون را گرفتند و از ان حمایت میکنند.

نوع نورون: نورونهای اینجا از نوع **تکقطبی کاذب(Pseudounipolar)** هستند.

نکته: یک نکته: ما در گانگلیونهای حسی، لایه ی **پرینوریوم(Perineurium)** نداریم!

دلیل علمیش چیست؟ زیرا پرینوریوم نداریم، پس **سد خونی-عصبی(Blood-Nerve Barrier)** هم تشکیل نمیشود! یعنی مویرگ های این ناحیه نفوذ پذیرهستند. کدام ساختار فاقد سد خونی-عصبی است؟" جواب: گانگلیون حسی!

Autonomic Gangilion گانگلیونهای اتونومیک : این ها مربوط به سیستم خودمختار (سمپاتیک و پاراسمپاتیک)هستند. طبق **فیزیولوژی گایتون**، این سیستم که غیرارادی هستند و کارش تنظیم همئوستازی، ضربان قلب، ترشح غدد و انقباض عضلات صاف (مثل روده و عروق)هست.

ساختار سیستم اتونومیک (قانون 2 نورونی): برخلاف سیستم حسی که با یک نورون کار را جمع میکرد، سیستم اتونومیک برای رسیدن از مغز/نخاع به اندام هدف، نیاز به **2 نورون** داره که مانند دو امدادی چوب را به هم میدن:

نورون پیشسیناپسی(Preganglionic)

نورون پسسیناپسی (Postganglionic)

وظیفه گانگلیون اتونومیک چیست؟

دقیقاً **محل سیناپس (اتصال)** این دو نورون است! یعنی آکسونِ نورون اول میاد اینجا، با دندریت یا جسم سلولیِ نورون دوم سیناپس میدهد.

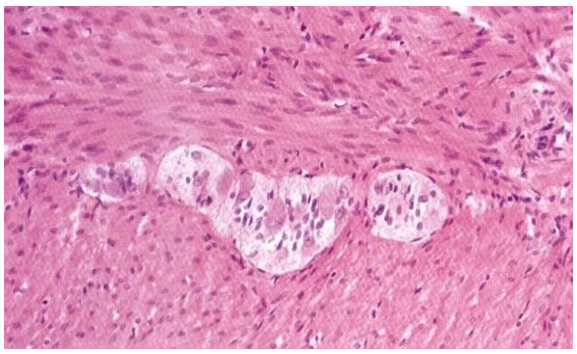
آدرس دهی آناتومی (طبق آناتومی گری):

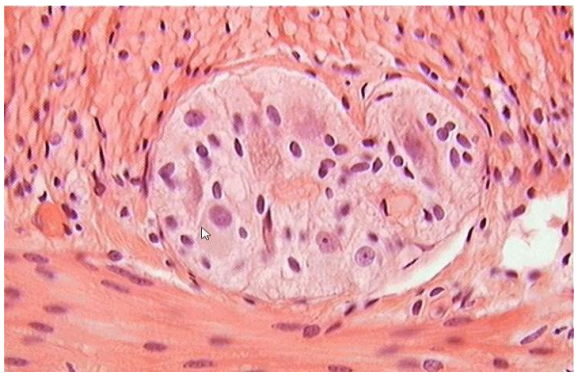
آدرس جسم سلولیِ **نورونهای پیشسیناپسی** (که داخل سیستم عصبی مرکزی هستند). اینا رو به یاد داشته باشید:

سیستم سمپاتیک: تجمع جسم سلولی نورونهای اول، در قطعات سینهای-کمری نخاع، یعنی از سگمان **T1 تا L2** قرار دارند.

سیستم پاراسمپاتیک: تجمع جسم سلولی نورونهای اولِ پاراسمپاتیک، تو **مراکز ساقه مغز** (همراه اعصاب مغزی ۳، ۷، ۹، ۱۰) و همچنین قطعات خاجی یا ساکرال نخاع (از **S2 تا S4**) قرار دارند.

⚙ ۱. گانگلیونهای اتونومیک(Autonomic Ganglia) زیر میکروسکوپ





با بزرگنمایی بیشترهستند.

در پارت قبلی گفتیم که گانگلیون اتونومیک محل سیناپس نورون پیشعقدهای و پسعقدهای است. حالا استاد امد بافتشناسی آن را بررسی کرده است:

الف(محل قرارگیری و کپسول همبندی):

گانگلیونهای اتونومیک از نظر محل قرارگیری 2 مدل هستند:

بیرون احشا (مثل زنجیره سمپاتیک بامدگی هایی ایجاد کنند ودر مسیرالیاف عصبی قرار بگیرند**):** این ها کپسول بافت همبند دارند.

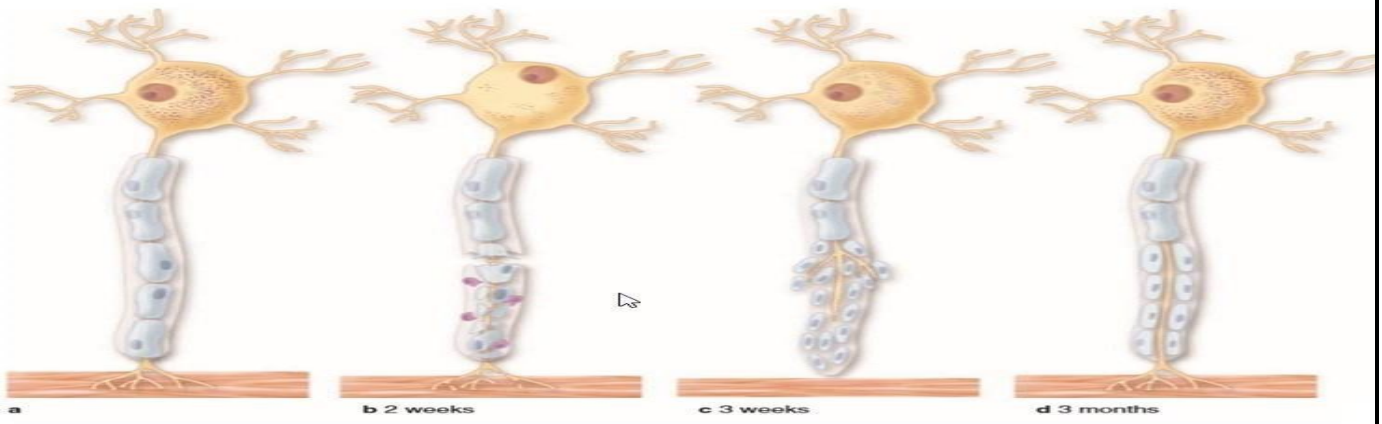
درون دیواره احشا(Intramural Ganglia): مانند شبکه های عصبی دیواره لوله گوارش (سیستم انتریک/پاراسمپاتیک).**نکته امتحانی:** این گانگلیونهای داخل احشایی ،**کپسول بافت همبند متراکم ندارن!** چون لابلای بافتهای خود اندام قایم شدن و نیازی به کپسول ضخیم اختصاصی ندارند.

ب(ویژگیهای سلولی (تفاوت با گانگلیون حسی):

نوع نورون: نورونهای گانگلیون اتونومیک **چندقطبی(Multipolar)** هستند. (گانگلیون حسی تک قطبی هستند.)

سلولهای اقماری(Satellite Cells): در گانگلیون حسی گفتیم سلولهای اقماری مانند یک حلقه منظم و زیبا دور جسم سلولی را گرفته اند. اما در گانگلیون اتونومیک، چون نورونها چندقطبیان و دندریتهای زیادی دارند ،سلولهای اقماری نمیتونن یک حلقه کامل و منظم بسازن. پس زیر میکروسکوپ ،**سلولهای اقماری پخش و پلا و نامنظم هستن** و ان وضوح گانگلیون حسی رو ندارند.

🛠 ۲. ترمیم و بازسازی در سیستم عصبی محیطی(Nerve Regeneration in PNS



طبق فیزیولوژی گایتون و بافتشناسی، نورونها سلولهایی هستند که از چرخه سلولی خارج شدن و **تقسیم میتوز ندارند**.

یعنی اگه یه نورون بمیره، جایگزین نمیشود (مثل پوست نیست که زخم شود دوباره جایگزین شود) .

پس برای مثال ان حسِ انگشتی که عمیق بریده شده چطور برمیگردد؟

جواب این است که: نورون تقسیم نمیشود، اما **آکسونِ (سیمِ) نورون میتواند ترمیم شود!**

شرط اصلی ترمیم: ترمیم فقط و فقط در صورتی انجام میشود که **جسم سلولی (پریکاریون)** سالم مانده باشد. اگر جسم سلولی تخریب بشود، کل نورون فاتحه اشان خوانده است!

مراحل ترمیم وقتی یکعصب بریده میشود:

وقتی شیشه دستت رو میبرد، آکسون به 2 قطعه تقسیم میشود:

قطعه proximal (نزدیک): ان تیکه هایی که به جسم سلولی وصل است.

قطعه distal (دور): ان تیکه هایی که از جسم سلولی جدا شده و رفته است سمت انگشت. (این قطعه چون از مرکز فرماندهی قطع شده، کاملاً از بین میرود که به انرمیگویند دژنراسیون والرین).

چه اتفاقی در جسم سلولی (پریکاریون) می افتد؟)پدیده کروماتولیز(Chromatolysis) و اجسام نیسل (Nissl Bodies):

وقتی آکسون قطع میشود، جسم سلولی میفهمد که باید آکسون را از نو بسازد. پس:

جسم سلولی **متورم و حجیم** میشود.

اجسام نیسل (که همان شبکه آندوپلاسمی خشن یا RER هستند و کارشان پروتئین سازی است(برای اینکه بتوانند پروتئین های لازم برای ساخت آکسون جدید را تامین کنند، از هم باز میشوند و تو کل سیتوپلاسم پخش میشوند. زیر میکروسکوپ به نظر میاید که اجسام نیسل ناپدید یا کمرنگ شده اند! به این تغییراتی که در پریکاریون بوجود میاید میگون کروماتولیز.

نقش سلولهای کمکی (نوروتروفینها):

در سیستم محیطی، سلولهای شوان(Schwann Cells) و ماکروفاژها میایند وسط. ان ها فاکتورهای رشدی به اسم **نوروتروفین (مانند NGF)** ترشح میکنند. این فاکتورها به قطعه پروکسیمالِ آکسون میگوند: "بیا و از این مسیر رشد کن برو جلو تا دوباره به بافت هدف (مثلاً پوست انگشت) برسی". این فاکتور باعث میشود سلول های بنیادی عصبی که در بین سلول های اپاندیم هستند تقسیم بشوند تا نورون جدیدی را بوجود بیاورند و ترمیم راانجام بدهند.

ادامه داستان ترمیم عصب: چه اتفاقی می افتد؟

گفتیم آکسون قطع میشه! حالا برویم ببینیم در دو تا قطعه (نزدیک به جسم سلولی و دور از ان) چه خبراست.

۱. تغییرات در مرکز فرماندهی (جسم سلولی / پریکاریون)

در پارت قبل گفتیم اجسام نیسل محو میشوند و سلول ورم میکند (کروماتولیز).

نکته : علاوه بر تورم ،**هسته سلول هم هل داده میشود سمت محیط (حاشیه) سلول!** پس اگردر امتحان پرسیده شد نشانه های کروماتولیز چیست؟ میگویید: ۱. تورم سلول ۲. ناپدید شدن ظاهری اجسام نیسل ۳. **هستهِ محیطی(Eccentric nucleus)**.

۲. تغییرات در قطعه دورافتاده (آکسون دیستال)- دژنراسیون والرین

قطعه ای از آکسون که از جسم سلولی جدا شده (و غلاف میلینِ دورش) چون دیگه تغذیه نمیشود، کاملاً متلاشی و تجزیه میشه.

رفتگرهای بافتی: اینجا **ماکروفاژها** (نقاط قرمز تصویر)وارد عمل میشن و تیکه های پاره پاره شده ی آکسون و میلین رو فاگوسیتوز (بیگانه خواری) میکنند و محیط رو جارو میکشند تا جا برای آکسون جدید باز بشود.

آتروفی عضله: چون عصبِ عضله قطع شده و دیگر پیامی بهش نمیرسد، عضله کم کم حجمش را از دست میدهد و لاغر میشه (به ان میگویند آتروفی ناشی از قطع عصب یا Denervation atrophy).

۳. فاز بازسازی(Repair)

چند هفته گذشته، محیط تمیز شده است ، حالا وقت ساختن است:

بازگشت نیسل ها: اجسام نیسل دوباره در جسم سلولی ظاهر میشوند و شروع میکنند به ساختن شدید پروتئین تا آکسون جدید رشد کنند.

تونل سازی سلولهای شوان: سلولهای شوان شروع به تقسیم شدن میکنند و یک **تونل توخالی** میسازند که دقیقاً مسیر عصب قبلی رو نشون میده. این تونل مثل یه لوله راهنما عمل میکند تا آکسون جدید گم نشه و صاف برود و برسد به عضله هدف.

میلین سازی مجدد: وقتی آکسون رسید به عضله، در هفته ها و ماه های بعد همین سلولهای شوان دوباره دورآن میپیچند و غلاف میلین را میسازند تا سرعت پیامرسانی برگردد.

⚠ دو مشکل بالینی مهم

الف(مشکل اعصاب مختلط)سیمها قاطی بشن!

استاد یک نکته خیلی ظریف میگویند: فرض کن یه عصب مختلط قطع شده (یعنی هم آکسون حسی داره هم حرکتی.)

وقتی آکسونها دارن دوباره رشد میکنند تا برن در تونلهای سلولهای شوان، ممکنه اشتباهی پیش بیاد:

ترمیم موفق(Functional): آکسون حرکتی برود داخل تونل شوان حرکتی، آکسون حسی برود در تونل حسی. همه چیز عالی کار میکند.

ترمیم ناموفق(Non-functional): آکسون حرکتی مسیر را اشتباه برود و بی افتد در تونل یه عصب حسی (مثلاً برود برسد به پوست به جای عضله!). این ترمیم هیچ ارزشی ندارد و عضله برای همیشه فلج میماند.

پس در امتداد هم قرار گرفتن اکسون ها و تونل سلول های شوان مربوط به آن مهم است.

ب(قطع اندام)آمپوتاسیون(و نوروما) Neuroma)

فرض کنید دست یک نفر از ساعد قطع شده(Amputation).

آکسونهایی که در بازو ماندن، هنوز زنده هستند و میخواهند رشد کنند تا به دست برسند. شروع میکنند به رشد کردن... اما **هدفی وجود ندارد!** دستی نیست که بهش برسند.

تشکیل نوروما: این آکسونهای سرگردان،در هم میپیچند و یک کلافه یا گره عصبی تشکیل میدهند. به این کلافه عصبی دردناک میگن **نوروما(Neuroma)**.

درد خیالی(Phantom Limb Pain): طبق فیزیولوژی گایتون، چون این گرههای عصبی (نوروما) در انتهای دستِ قطع شده خیلی حساس هستند، با کوچکترین تحریک، پیام میفرستند به مغز. مغز فکر میکند این پیام از نوک انگشتهایی امده که دیگر وجود ندارند! برای همین مریض میگوید: "آقای دکتر، انگشتی که ندارم دارد میخارد یا میسوزد!" به این پدیده میگن **درد فانتوم یا درد اندام خیالی**.